

戦略プロポーザル

持続可能な バイオエコノミー実現に 貢献する基盤技術開発

STRATEGIC PROPOSAL

Paving the way to sustainable bioeconomy

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブサマリー

本戦略プロポーザルは、持続可能な社会の実現を目指し、未知の生物機能（生物新機能）の探索と活用に関わる基礎・応用研究と、サステナビリティ研究を相乗的に進めることを提言する。

一連のプラネタリーバウンダリーの研究から明らかであるように、人類の活動による地球環境へのダメージは、人類の生存が危ぶまれる危険域に達している。本戦略プロポーザルは、バイオサイエンスの分野において、人類が安全に生存できる地球環境を実現し、かつ維持できる状態、すなわち持続可能な社会の実現に向けての取り組みについて提言するものである。

プラネタリーバウンダリーの研究によれば、窒素やリンの地球化学的物質循環は人類の生存維持には危機的な状態であるが、これは農業での大量施肥が明らかな原因である。過剰な淡水利用や土地利用変化等がもたらす、生態系サービスや生物多様性の損失も農業によるものである。農業は人類の食料供給を支え、近年では農業で生産されたバイオマスの利用が気候変動対策の一翼をも担っているともされるが、同時に人類の生存を危機的な状況にしている主要因の一つでもある。気候変動対策のために化石燃料の代替としてバイオマスを増産すれば、かえって窒素やリンの漏出、生物多様性の損失といった地球環境リスクが深刻化する。このように様々な地球環境悪化リスクと農業を含むバイオ生産の間には、相矛盾する問題が複雑に絡み合っている。

一方、近年、欧州を中心に、様々な地球環境悪化リスクを数値化して科学的に評価するサステナビリティ研究が加速し、様々なサステナビリティ規格が次々と社会実装されている。さらに、このようなグローバルなサステナビリティ規格に合致するバイオ資源を活用する、新規バイオ生産技術が続々と開発され、社会実装が進んでいる。その背景として、サステナビリティ規格を満たす未利用バイオ資源を活用するため、生命の多様性や複雑性を利用した、言わば生物新機能の発見と利用による解決方法の提示が増加していることは注目に値する。

生命現象においてはその多様性と複雑性が特徴的であることから、その全容解明は容易ではないことを考えると、バイオマスや農業も含めた、様々なバイオ生産による持続可能な社会実現への貢献を具現化するためには、基礎的な生命現象研究を含めながらも、戦略的な研究開発が重要となる。従って、生物新機能の発見と利用は、従来の技術を高い効率で多くの回数にわたって試行する、といった改良の延長線上にあるものではなく、多様で複雑な生命現象の多角的な根本理解に基づくことで、飛躍的な進展を見せるものと考えられる。

そこで、多項目のサステナビリティ規格を満たす、真に持続可能な社会の構築に貢献するため、本戦略プロポーザルでは、生物新機能の探索・活用の基礎研究とサステナビリティ研究を軸として連関させながら基盤技術開発を行うことを提言する。

以上の実現に向けて、生命学者、化学者、工学研究者、社会科学者が異分野間で相互の知識、技術を統合し、推進すべき研究開発課題は図1のとおりである。

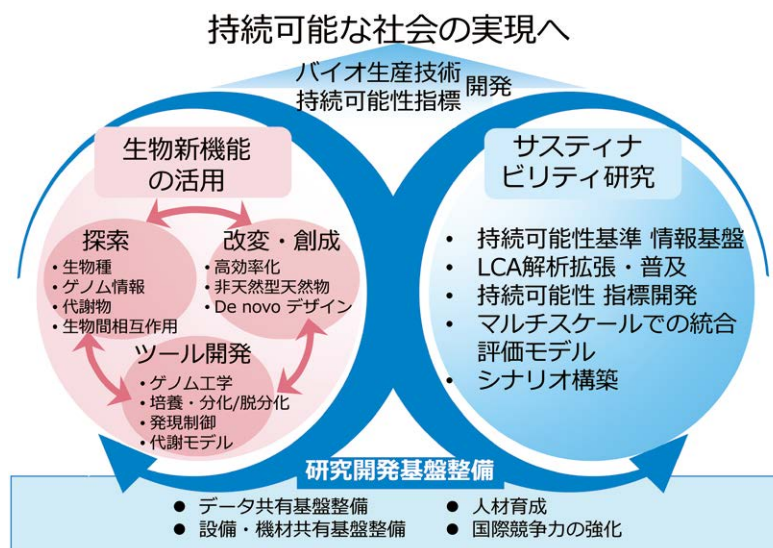


図1 生物新機能の活用とサステナビリティ研究を軸とした、持続可能な社会の実現に資するバイオ生産基盤研究開発（CRDS作成）

生物新機能の活用を担うバイオ系研究（左側・赤色）とサステナビリティ研究（右側・青色）が相互作用することで、様々な持続可能性基準に合致したバイオ生産の技術開発が進む。生物新機能の活用のためには、生物新機能の探索、変換と創成、ツール開発を行う研究者グループが、互いに連関することで加速的に研究開発を推進する。並行して、サステナビリティ研究では、新たな持続可能性指標の開発や、その実装に関わるシナリオ構築なども進める。特に、カルタヘナ議定書や昆明・モンリオール生物多様性枠組といった遺伝子組換え生物や生物多様性に関する留意事項について、研究推進過程において人文・社会科学と協働しながら、研究のあり方、社会の理解等について十分に配慮する必要がある。以上のような研究開発を通じ、バイオ系研究者とサステナビリティ研究者が協働することで、持続可能な社会の実現に貢献する。こうした研究開発課題の推進にあたっては、多岐にわたる研究開発基盤の整備が必要となる。特に「データ共有基盤整備」「研究開発機器共用基盤整備」「人材育成」「国際協力と国際競争力の強化」は優先度の高い事項である。

Executive Summary

Human activities continue to cause severe damage to Earth's environment, a fact that is acknowledged by all but the most sceptical. The Stockholm Resilience Centre's concept of planetary boundaries illustrates this crisis. Of the nine planetary boundaries that, if crossed, indicate an increased risk of irreversible environmental change that threatens human survival, humanity has already crossed six. Some of the most critical issues include the disruption of the biogeochemical cycles of nitrogen and phosphorus, mainly due to excessive agricultural fertilisation; loss of biodiversity; over-exploitation of freshwater; and unsustainable land-use change. Indeed, while agriculture is vital for food production and, more recently, for bioenergy to reduce CO₂ emissions, it is paradoxically poses one of the main threats to human survival.

This proposal outlines an integrative approach to synthesise various basic and applied research applications aimed at creating a more sustainable society. Here, a sustainable society is defined here as one in where the Earth's environment is maintained in a way that ensures the safe survival of humankind.

The complexity of bioproduction and sustainability

Attempts to replace fossil resources by increasing biomass production on agricultural land exacerbate the risks associated with sustainability indicators. This creates a complex interplay of trade-offs between different sustainability factors and bioproduction, including agriculture.

The contribution of bioproduction to a sustainable society is extremely challenging, largely due to the diversity and complexity of biological systems. In recent years, however, research into sustainability indicators and criteria has accelerated, particularly in Europe. This has led to an increase in measures being implemented, such as the international agreement on sustainable aviation fuel (SAF).

Emerging solutions

An increasing number of solutions are being proposed to exploit untapped bioresources in a sustainable manner. These solutions involve discovering and harnessing new biological functions and leveraging the diversity and complexity of life. This approach is not simply an extension of conventional technologies but is based on a diverse and fundamental understanding of biological systems.

Research Objectives

This proposal aims to facilitate mutually linked research activities between basic biology and sustainability research, with a goal of bringing about a more sustainable society. To achieve this, a series of research and development topics, which was shown in Fig. I, should be addressed by interdisciplinary teams of biologists, chemists, engineers, and social scientists.

In conclusion, this proposal represents a comprehensive and interdisciplinary approach to addressing the urgent environmental challenges facing our planet. By integrating cutting-edge

biological research with sustainability science, we aim to discover and harness novel biological functions that can contribute to a more sustainable society. The proposed research objectives range from exploring new biological functions to developing sustainability indicators and improving research infrastructure. By fostering collaboration among various scientific disciplines, we seek to develop innovative solutions that can help humanity manage the delicate balance between meeting our needs and preserving the Earth’s vital systems.

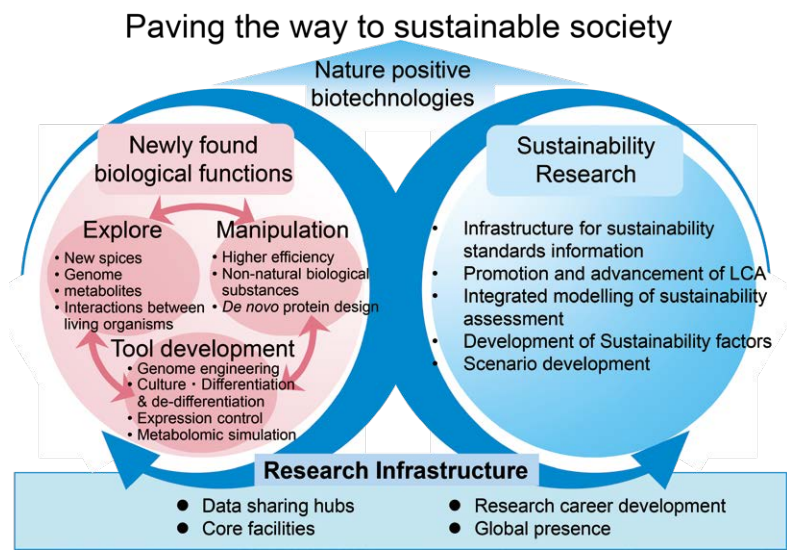


Fig. I The integration between biology and sustainability research leads the development of nature positive biotechnologies, which contribute to deliver a sustainable society.

目次

1	研究開発の内容	1
	【研究開発課題】	1
1.1	生物新機能の探索	1
1.2	生物新機能の探索、利用を加速するツール開発	2
1.3	生物新機能の創成	2
1.4	サステナビリティ研究	2
2	研究開発を実施する意義	4
2.1	現状認識及び問題点	4
2.2	社会・経済的効果	8
2.3	科学技術上の効果	9
3	具体的な研究開発課題	10
3.1	生物新機能の探索	10
3.2	生物新機能の探索と創成を加速するツール開発	12
3.3	生物新機能の創成	14
3.4	サステナビリティ研究	14
4	研究開発の推進方法及び時間軸	16
	【研究開発基盤整備】	17
4.1	データ共有基盤整備	17
4.2	研究開発機器共用利用基盤整備	18
4.3	人材育成	18
4.4	国際競争力の強化	18
	【時間軸】	19

付録 1	検討の経緯	21
付録 2	バイオエコノミーとサステナビリティ、その歴史的経緯	24
	A2.1 サステナビリティに関する科学論文と提言	24
	A2.2 各国（OECD 含む）のバイオエコノミー政策文書	25
付録 3	ISCC 認証	30
	A3.1 ISCC 認証とは	30
	A3.2 バイオマスプラスチックの ISCC 認証	31
付録 4	バイオマスによる化石資源代替の可能性	32
	A4.1 バイオエネルギー	33
	A4.1.1 熱と発電（主として森林資源）	34
	A4.1.2 バイオエタノール	37
	A4.1.3 バイオディーゼル	39
	A4.1.4 持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel : SAF）	41
	A4.2 バイオマスによる石油化学製品の代替可能性	43
	A4.2.1 バイオマスに含まれる炭素資源量	44
	A4.2.2 バイオベース化成品の普及に関する政策誘導	45
	A4.2.3 バイオベースポリマーの開発動向	46
	参考資料	47

1 | 研究開発の内容

持続可能なバイオエコノミーとは、地球環境に負荷をかけずにバイオマスを活用することで、持続可能な社会の構築を目指す経済活動を指す。バイオ生産の基盤である農業そのものが、人類の生存を脅かす地球環境破壊の主要因の一つであり、これを意識して、農業を含むバイオ生産についても、様々なサステナビリティ基準が整備されつつある。一方、近年、生命の多様性や複雑性、すなわち、これまで利用されてこなかった生物機能の発見と活用によって、持続可能なバイオ生産の新たな方向性がいくつか提示されてきた。年々厳格化するサステナビリティ規格に合致させるため、生物新機能の活用とサステナビリティ研究を軸として、充実した基礎基盤研究を相乗的に推進することは、持続可能な社会の実現に必須である。図1-1に研究開発の概要を示し、以下に具体的な内容を記す。

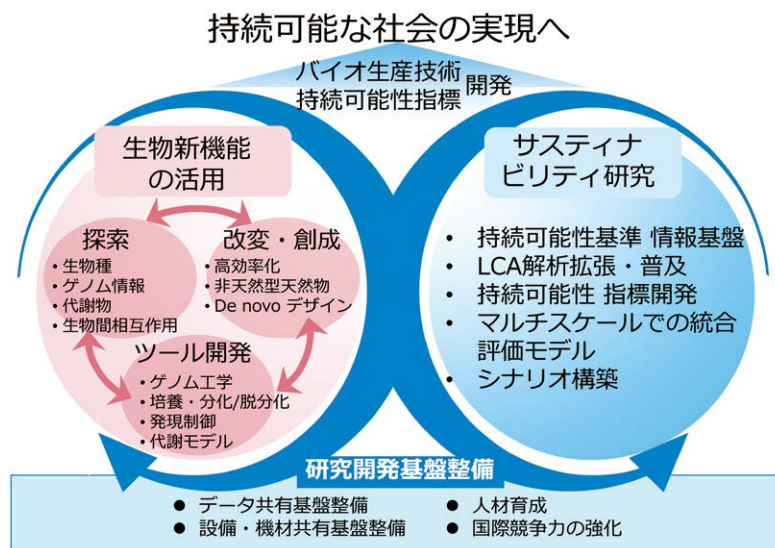


図1-1 本戦略プロポーザルで取りあげる研究開発課題群。生物新機能の探索、変換と創成、ツール開発を行うことで生物新機能の活用を図る。並走するサステナビリティ研究では、持続可能性基準の情報基盤の整備、LCA解析、統合評価モデルによる環境影響評価や技術利用に関するシナリオ構築を行う（CRDS作成）。

【研究開発課題】

1.1 生物新機能の探索

生物新機能の探索の対象は、生物種（品種含む）、ゲノム情報（遺伝資源）、代謝物、生物間相互作用などを挙げることができる。探索の目標としては、農業の環境負荷低減、気候変動などの環境ストレス耐性向上、バイオ燃料などの持続可能性基準をクリアできる持続可能なバイオマス生産、CO₂固定能力、新規有用物質とその合成経路などがある。特に、植物、昆虫、糸状菌、線虫、バクテリアといった生態系を繋ぐ生物間相互作用について、生物間のコミュニケーションを担う生物由来の化学物質を同定し、共進化をキーワードとして生物間相互作用を解き明かす（化学生態学）ことで、生物新機能を活用した農業の環境負荷低減に貢献

する研究開発につながると考えられる。また、微生物を利用するバイオ生産分野では、現状では農産物である糖を基質としているが、農産物以外を基質として利用でき、有用物質の安定大量生産が可能な微生物種の探索をすることで、農地の拡大を防ぎ、持続可能なバイオ生産につながる。少量で高い商業価値を持つ生理活性物質を開発し、極めて大量で低価格での生産が要求される燃料や化成品原料と併産することで、高コストになりがちなバイオ由来品の社会実装の一助となる可能性がある。このため、バルク品と高付加価値品を併産できる生物種の探索や技術開発が重要である。

1.2 生物新機能の探索、利用を加速するツール開発

広範囲の天然生物種から生物新機能を見出し、利用するためには、その利用条件の検討を含め、様々なバイオ関連ツールの駆使が必要になる。特に、ゲノム情報の変遷が記録されている進化系統をベースにしたゲノム情報の解読とデータ処理はその中核となると考えられる。また、遺伝子組換え生物の作出は、研究開発過程では必須の技術であるが、その効率的な方法が確立していない生物種の方が多く、組織・細胞培養や、分化/脱分化の技法とあわせて、広範囲の生物における遺伝子組換え技術の確立が必要である。一方、社会実装のためには、遺伝子組換え生物の使用に関する規制を定めたカルタヘナ法に抵触しない遺伝子発現制御技術の開発が重要である。

バイオ生産では生物による代謝機能を利用しているため、高効率化を図るためにはその全貌を知ることが必須である。より多くの生物種で、全ゲノム情報を反映した精緻なゲノムスケール代謝モデルの構築を進めることが重要である。

1.3 生物新機能の創成

1.2でも述べたようにバイオ生産では生物の代謝機能を利用した物質変換を行っている。この生物代謝には、ホスト生物の生存のために様々な制約がかかっているため、生物代謝の限界をもたらしメカニズムを解明し、天然の生物には存在しない新機能の付加をすることで、超高効率でかつ持続可能なバイオ生産の達成に貢献できる。1.2で開発する様々なツールに加え、機能改変と機能創出のためのタンパク質工学と設計理論の深耕や、新規生理活性機能探索のための天然化合物の修飾や構造変化（非天然型天然化合物の創成）、非天然アミノ酸の導入方法開発と利用などを組み合わせることで、天然生物を超えたバイオ生産の実現の基盤を創成する。

1.4 サステナビリティ研究

2015年以降、欧州を中心に、サステナビリティ規格がより具体的に詳細に定められ、政策として実施されるようになってきた。バイオマス由来であれば自動的にカーボンニュートラルなのでサステナビリティに貢献する、とされた時代は過去のものとなり、温室効果ガス（Green House Gas：GHG）排出以外にも様々な地球環境悪化リスクに関わる項目について詳細な数値評価が行われている。まずは現行のサステナビリティ規格について、アカデミアにも産業界にも等しく情報提供が行われるような体制づくりが必要である。さらに、サ

ステナビリティ規格に抵触しない、未利用バイオ資源の探索を進め、そうしたバイオ資源を活用するための生物新機能の探索と利用を推進するよう、バイオ系研究者との密な情報交換と議論を行える場を設置する。バイオ生産による持続可能な社会の実現のためには、新たに開発された技術を活用するバイオ生産にも、それに伴うサステナビリティに関する数値評価が不可欠である。研究開発の場から実際の生産の場まで、ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment：LCA）が普及し、サステナビリティ規格に合致した研究開発を推進できるようにする体制の構築が急務である。LCAは数値評価を出すだけではなく、感度解析を行って数値評価を改善することこそが重要な研究開発目標である。あわせて、バイオ生産による、様々な社会指標や多項目の地球環境悪化リスクの評価を行うためのマルチスケールでの統合モデルの拡張と高度化を推進する。

上記の研究開発テーマを推進するためには、以下のような研究環境基盤の整備が必要である。

【研究開発基盤整備】

バイオ生産分野に限ったことではないが、研究開発関連機器の高額化・複雑化に伴い、研究開発関連機器を効率的に幅広く使用するため、その共用基盤の確立は急務である。計測機器の発展に伴い、バイオ生産に関わる様々なデータが蓄積しつつあるが、その計測技術基盤は、実はかなり脆弱である。特に、代謝系の計測に必須な安定同位体のサンプル調製やラベル標品などを安定的に供給するための体制については、グローバルレベルでも脆弱な状態にあるため、体制構築は急務である。また、日々蓄積される、大量のバイオ関連データを収集・整理して選別し、クロスアクセス容易なデータベース基盤として整備・維持することも重要である。

上記のような研究開発関連機器や情報は、特定の研究プログラムに参加する研究者だけがアクセスできるのではなく、バイオ戦略などの一環として、サービスベースで広くアカデミアや産業界が利用できるように体制を構築することが必要である。

言うまでもないことであるが、バイオ生産分野における、先端研究から実装のための研究開発、生産現場まで、継続的な人材育成が重要である。特に、栽培・培養技術の維持・継承は、実装のための研究開発、生産の現場で重要であるが、ここで培われた知見には、先端研究では見落としがちな生物新機能が数多く含まれており、先端研究と実装研究の交差も重要である。

サステナビリティはグローバル課題であるため、研究開発の国際競争力は、サステナビリティ関連の経済活動における国際的な優位性に直結する。積極的な国際共同研究や、人材交流、海外での研究経験を通じた人脈開拓等を推進する必要がある。

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識及び問題点

バイオエコノミーの定義は種々あるが、生物資源に依存する全ての産業部門（食糧、材料、エネルギー、サービス等）を含む経済活動を指す点で一致する。近年、一連のプラネタリーバウンダリー（Planetary Boundaries）研究^[1, 2, 3, 4]に代表されるサステナビリティ研究の進展から、生物資源の一次生産を担う農業が、地球環境負荷の主要因の一つであることがグローバルな共通認識となってきた。燃料などの部門を中心として、気候変動対策のために化石資源のバイオ由来品による代替が進む（付録4）が、制限なしのバイオ由来品による代替は、地球環境への多大な負荷をもたらすことから、様々なサステナビリティ規格が検討・導入されてきた（付録2～3）。国際的には、サステナビリティ規格を満たす生物資源を活用することで、持続可能なバイオエコノミーの実現を目指す方向性が、明確に打ち出されている。現在、大量に利用されている生物資源は必ずしもサステナビリティ規格に合致しておらず、このままでは生物資源の徹底活用は難しい。サステナビリティ規格に合致した生物資源を徹底的に高効率活用するためには、新たな生物機能の探索と活用が必要である。以下に、サステナビリティ規格と、未利用生物機能について詳細を述べる。

【サステナビリティ規格】

サステナビリティに関する研究開発は、2009年のプラネタリーバウンダリーの初版発表^[1, 2]や同年のEU再生可能性エネルギー指令（European Union Renewable Energy Directive：EU RED）の策定などを皮切りに、欧州が大きくリードしている（付録2）。欧州のサステナビリティ関連政策は、気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：IPCC）提言に基づく気候変動対策がその主眼とされたが、当初から生物多様性や土壌炭素貯留量等、多項目に配慮する方向性が十分うかがえる内容であった。バイオ生産の社会実装を推進する、EUバイオエコノミー戦略^[5]の内容も、2012年の制定当初はバイオ由来品による化石資源代替を前面に出していたが、2018年の改定^[6]時にバイオ生産そのものが持続可能的でないとの結論に至り、バイオ生産関連産業を持続可能にすることが目標となった。詳しい経緯は付録2に記載するが、2024年7月現在では、持続可能性は、地球環境悪化リスクに関わる複数の項目で具体的に数値化されて評価され、特に大量に使用される燃料や食料の分野ではグローバルなサステナビリティ認証基準が策定され、国際持続可能性炭素認証（International Sustainability and Carbon Certificate：ISCC）等の第三者認証による運用がなされている。なお、ISCC認証については付録3にまとめた。

一方、わが国では2020年の菅首相（当時）による「2050年カーボンニュートラル宣言」以来、「脱炭素」を掲げ、産学官での二酸化炭素排出量削減のための大規模な研究開発投資が始まった。バイオ由来品による化石資源代替を実現するという内容の、2012年EUバイオエコノミー戦略そのままに、バイオ生産は脱炭素の切り札という前提で研究開発が進められている。

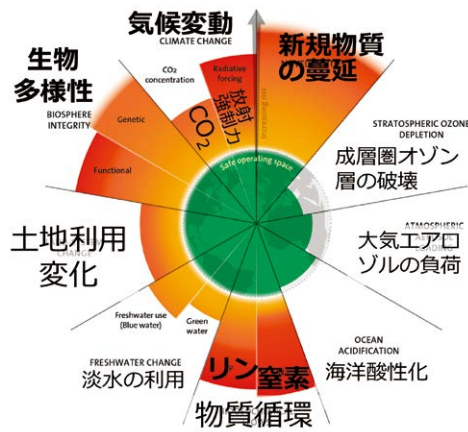


図 2-1 プラネタリーバウンダリー 2023 年版^[4]。プラネタリーバウンダリーは、ストックホルムレジリエンス研究所（スウェーデン）が 2009 年から進めてきた地球環境評価指標で、人類が生存できる安全な活動領域とその限界（バウンダリー）を定義する概念である。（Credit: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. Based on Richardson et al. 2023, Steffen et al. 2015, and Rockström et al. 2009）

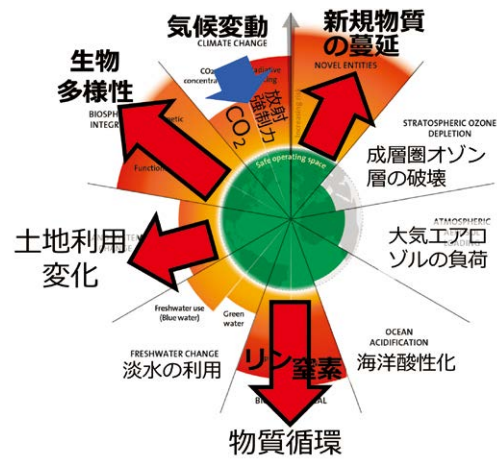


図 2-2 バイオマスによる化石資源代替のためにバイオマスを増産した場合のプラネタリーバウンダリーに与える影響の予想（プラネタリーバウンダリー 2023 年版^[4]に CRDS で加筆）

2023 年によやく 9 項目の評価が全て揃ったプラネタリーバウンダリーの研究^[4]によれば、現在の地球環境は 4 項目で人類の生存が危ぶまれる、危機的な状況（図 2-1）となっており、農業はその主要な原因の一つであるとされた。したがって、農業によるバイオマス生産量を増加して、バイオマスで化石資源代替をしようとするれば、生物多様性、土地利用変化、窒素とリンの生物地球化学的循環は現在以上に危機的な状況になることが予想できる（図 2-2）。

2015 年には気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures：TCFD）が設立され、企業が気候変動への取組みや影響に関する財務情報について開示することが奨励されるようになった。加えて、2021 年には自然関連財務情報開示タスクフォース（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures：TNFD）が設立され、気候変動だけでなく、生物多様性等の自然資本に関するリスクや機会を評価・開示するための枠組みを構築することになった。TCFD、TNFD では、企業が開示する内容が、投資家による投資判断に影響を与えることで、投資を通じて環境と成長の好循環が生まれることが期待されており、この分野でも気候変動だけではなく、自然資本全般に対するリスクとそのリスクに対する取り組みが評価されるようになったと言える。

このような情勢において、グローバルな視点から見ると、多項目のサステナビリティ規格とその数値評価に関する研究開発分野では、政策やそれを反映した研究開発の方向性を含め、我が国はかなり遅れを取っており、欧州で欧州のために開発されたサステナビリティ規格を受け入れざるを得ない状況であると言える。このことは、近年の新たな研究開発の潮流である、サステナビリティ研究分野における我が国のプレゼンス低下を招き、また、サステナビリティに関わる技術や製品のグローバル展開において不利な立場を甘受することにつながる。

例えば先述の通り、ISCC 認証では、温室効果ガス排出だけでなく、生物多様性や土地利用変化等の多項目の地球環境悪化リスクを数値評価するため、食料目的であってもその他の用途であっても、バイオ生産では、農地面積の拡大を伴わない方法であることが第一優先である。従って、最も厳しいサステナビリティ基準が要

求される持続可能航空燃料（Sustainable Aviation Fuel：SAF）では、主たる原料は廃棄物、すなわち廃食油が選択されている。欧州諸国はサステナビリティ規格の方向性に基づき、いち早く廃食油由来のSAF生産に関する研究開発に多大な投資を行った。一方、サステナビリティ規格の方向性に頓着せず、様々な試行錯誤を続けた我が国は、この分野ではかなり劣勢にあり、SAFのほぼ全量を輸入に頼ることになっている。

【未利用バイオ資源の探索・利用】

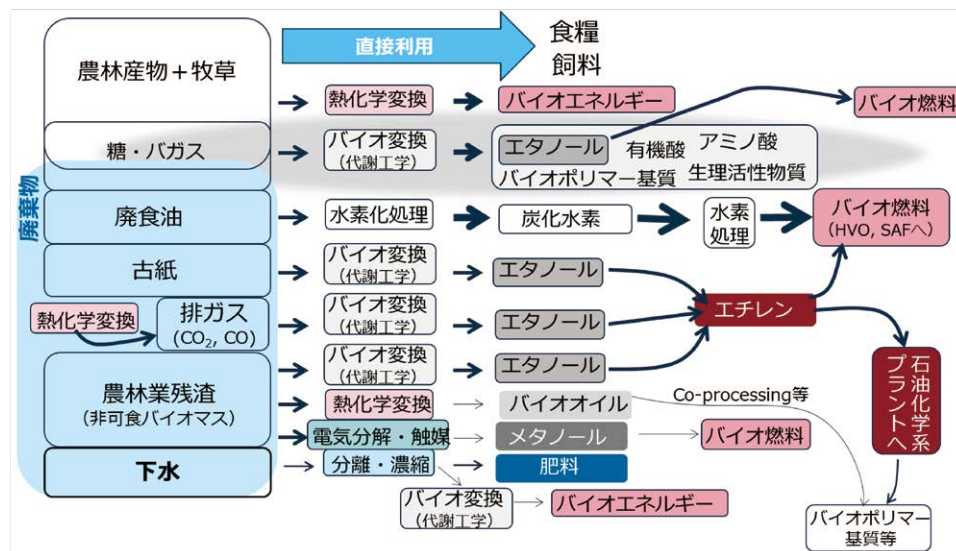


図2-3 バイオ生産で利用されるリソースとその変換方法
（現状、実用化研究レベル以上の主なものを記載。CRDS作成）

図2-3に示すように、現状では、農産物や、砂糖の精製過程で得られる副産物の廃糖蜜やバガスが、バイオ生産の原料として多く利用されている。一方、水色で着色してある部分は、近年のサステナビリティ規格の策定により、注目されるようになってきた廃棄物を原料とするバイオ生産である。

バイオ生産において、多項目の地球環境悪化リスクを低減させるためには、農地をこれ以上拡大せず、農業で収穫される糖に依存しない技術の開発が望ましいということになる。近年、そうした制約に合致するような新たなバイオ資源を見出し、そうしたバイオ資源を利用できる生物機能を探索・活用することで、安定的なバイオ生産技術として社会実装に成功した事例が散見されるようになってきた。微生物農薬の分野では1990年代から、多種多様な自然界の微生物が製品として市場に投入されてきたが、2018年以降、エタノール生産分野でもグローバルな成功を収める企業が出てきた。その例として、Clariant社（スイス）の農業残渣を基質として微生物発酵を利用するセルロースエタノール生産事業や、Lanzatech社（米国）の排気ガスを基質とした微生物発酵を利用するエタノール生産事業を挙げることができる。Clariant社では、数種類の糸状菌を混合培養することで非可食バイオマスを糖化する酵素を生産し、五炭糖であるキシロースも六炭糖であるグルコースも同時に利用できる微生物を開発してエタノールの生産効率を劇的に向上させた。COを基質としてエタノールを生産するクロストリジウム属の細菌がウサギの糞から発見^[7]され、Lanzatech社の創立者のシンブソン氏が、その機能を活用して事業化まで漕ぎつけた。食品の分野でも、フィンランドのSolarFoods社は、水素細菌の一種、キサントバクター属の細菌を培養して乾燥し、タンパク質を65～70%含む粉上の新規食品、Soleinを開発^[8]した。キサントバクター属の最近は、水素をエネルギー源として用い、培地中のアンモニアと空気中のCO₂を活用して、独立栄養的に生育する。Soleinは、2023年にシンガポール政府から食品としての利用認可を取得している。

ユニークな形質を持ったユニークな生物種を探索して産業利用することは、バイオ生産の分野では、遺伝子組換え技術の導入以前から伝統的に行われてきたことであり、近年の厳格なサステナビリティ規格に合致する形質を持ったユニークな生物種の利用が、新たな潮流として脚光を浴びていると解釈するのが妥当であろう。センシングやデータ処理などが極めて効率的に行えるようになった現在では、品種改良や培養条件の検討をより効率化することが可能になっており、産業利用への道筋が以前に比べて格段に効率化されていると言える。

さらに、各種廃棄物に加え、現在あまり利用されていないリソース（未利用バイオ資源）を活用することで、持続可能なバイオ生産の範囲を拡張できる可能性がある。図2-4に赤枠で示した未利用バイオ資源、生物新機能を活用した変換方法は、今後、さらなる開発の余地が考えられるバイオ生産の範囲である。

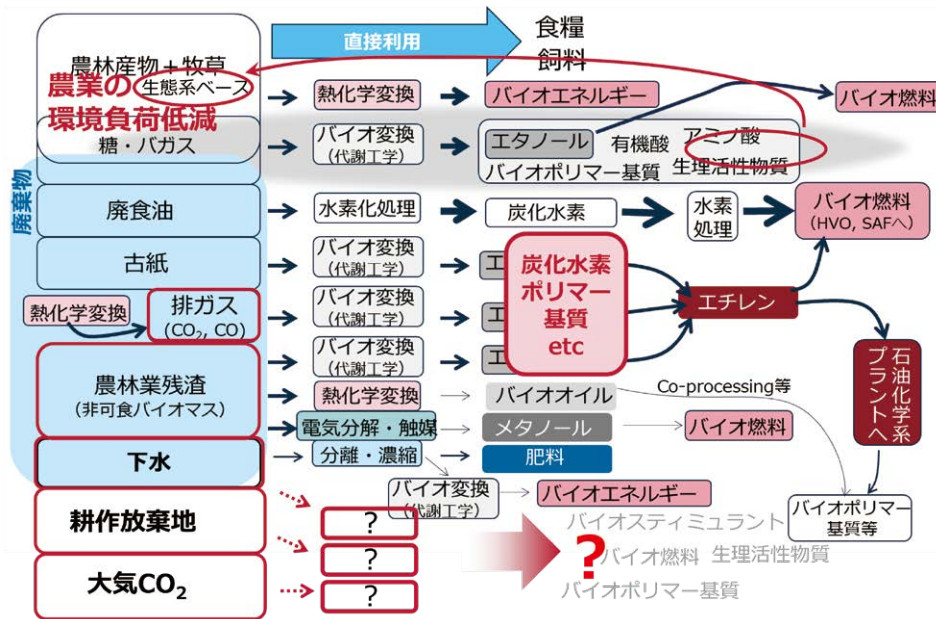


図2-4 未利用生物資源と生物新機能の活用先候補（CRDS作成）

2000年代前半には、大腸菌や酵母などの、複雑な遺伝子操作が可能なモデル生物を利用した、遺伝子組換えによる代謝工学技術が脚光を浴び（詳細は付録2）、植物でも遺伝子組換えを活用したバイオ医薬品の開発に成功^[9]するなど、バイオ生産分野では、約20年にわたり、代謝工学を活用した異種生産技術が注目を集めてきた。しかし、2022年以降、代謝工学技術で耳目を集めたスタートアップ企業のうち、医薬品開発をターゲットとしないものの多くが姿を消しつつある。また、LCAに関する研究開発の進展により、どの化石資源由来製品をバイオ生産へ変換することが、最も環境負荷削減に貢献するのかについて、議論が始まっている。バイオベースであれば、それだけでサステナブルであると判断された時代は、明らかに終焉を迎つつある。ここで培われた代謝工学関連技術は、近年の厳格化するサステナビリティ規格に合致する新たなバイオ資源の活用において、形を変えて活用されるはずである。

極限環境微生物等から各種の産業用酵素を開発してきた我が国は、伝統的にこの分野には強みがあり、特に微生物を活用した排水処理技術については常に特許出願件数において上位を占め、現在でも世界をリードしていると言える。

2.2 社会・経済的效果

バイオ生産による真に持続可能な社会の実現への貢献を図2-3にまとめた。プラネタリーバウンダリーの研究^[1, 2, 3, 4]から明らかなように、農業による地球環境負荷は人類の生存を脅かすレベルに達しており、農業の環境負荷低減は最優先課題である。バイオマスによる化石資源代替については、前述のようにバイオ生産の基盤である農業による地球環境負荷が多いため、究極にはベストな選択肢とならないことは明白である。しかし、化石資源依存からの脱却の過渡期にある現在、比較的安価に調達、貯蔵可能なエネルギー資源として、バイオマスは燃料や炭素源として幅広く利用されているのが実情である。従って、サステナビリティ規格を満たす持続可能な生産方法で生産されたバイオマス、あるいはバイオ系廃棄物を利用した代替炭素源、過渡期の再生可能エネルギー、あるいは高機能物質の生産などを行うことは重要である。バイオ変換は熱化学変換に比較して高コストであることが多いため、需要量が比較的少量で、単価が高いことが期待できる高機能物質生産向きである。バイオ変換で得られた生理活性を持つ高機能物質や熱化学変換で得られたバルク品を農業に利用することで、農業の環境負荷低減にも貢献できると期待される。

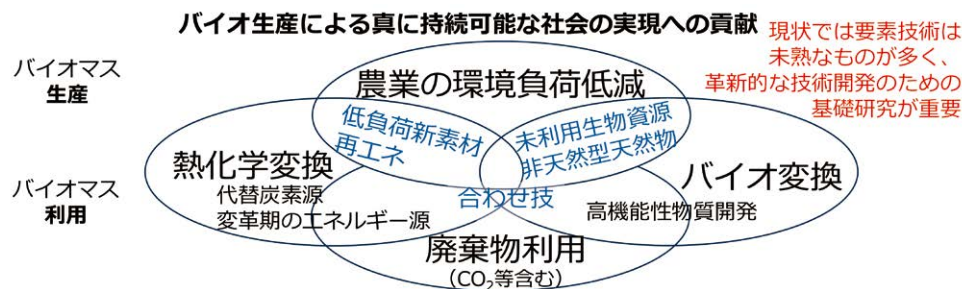


図2-5 バイオ生産による持続可能な社会の実現への貢献 (CRDS作成)

持続可能な農業によって生産された農産物に適切な第三者認証が付与され、その農業系廃棄物を含む廃棄物を有効活用するバイオ生産によって、燃料やポリマー原料といったバルク品に加えて高機能物質を生産し、そうしたバイオプロセスおよびその由来品にもサステナビリティ認証が付与されるようになれば、真の持続可能な社会の実現に寄与することができる。特に、LCAに関する研究開発が進むことにより、どの化石資源由来製品をバイオ生産へ変換することが最も環境負荷削減に貢献するのかを客観的に判断することができるようになる。

国際的なサステナビリティ規格に合致したバイオ生産技術が開発されることで、我が国で開発されたバイオ技術をグローバル展開する一助となることが期待できる。さらに、遺伝子組換え生物を規制するカルタヘナ法に抵触しない方法でのバイオ生産技術が開発できれば、許認可の取得にかかる時間や経費、設備も削減することができ、速い時流の変化に対応できる可能性が高まる。

現在では、欧州で策定された欧州のためのサステナビリティ規格がグローバルスタンダードとして広まりつつあるが、地政学的な側面も考えると、必ずしも我が国の優位性を活用できる内容とはなっていない部分もある。緻密な科学的根拠に基づくサステナビリティ規格を産官学が一体となって深耕し、その規格に合致した技術開発を行うことで、自国の優位性を活かせるようなサステナビリティ規格を策定し、それに合致した技術のグローバル展開が可能になる。

2.3 科学技術上の効果

サステナビリティ規格の深耕と未利用バイオ資源・生物新機能の活用がもたらす、科学技術上の効果は大別すると3つある。

第一に、パンゲノムアプローチという新興学問領域の研究開発の推進である。ユニークな形質を持つ生物種を探索し、産業利用することは、これまでも行われてきた方向性であるが、そうした活動は膨大なバイオ資源に対する無数の試行錯誤から、偶然の発見を頼りに行われてきた。ゲノム情報の取得が以前に比べて容易になった現在、進化系統を辿ることで見いだされる、形質とゲノム情報変化の関係を紐解く、パンゲノムアプローチが可能になってきた。生物の種内や種間多様性を組み込んだゲノム情報（パンゲノム情報）はその生物の進化過程の情報の集積と解釈できる。パンゲノムアプローチを用いることで、進化系統ごとに発展してきた独特の形質について、その進化的背景を探り、また情報科学や深層学習を利用することで、未来に現れる形質の予測が可能であると考えられている。同一の進化系統にある生物の形質は、遺伝子組換えを経ずに実用生物種に移植することが可能な場合も多く、人類にとって有益な形質の探索方法として脚光を浴びている。

第二に、幅広い生物種からのゲノム情報、生化学、分子構造、代謝経路などの様々なバイオ関連情報の集積と、それらを探索・活用するためのバイオテクノロジー関連ツール（モデルやデータ解析ツールを含む）の拡充である。こうしたデータやツールは研究開発を加速するのみならず、社会実装の加速にも貢献するはずである。

第三に、サステナビリティ分野の研究開発の推進を挙げる。サステナビリティ研究分野は、比較的新しい研究開発領域で、Nature の姉妹紙、Nature Sustainability（2018年創刊）やLancet の姉妹紙、Lancet Planetary Health（2017年創刊）、Nature Ecology and Evolution（2017年創刊）、Nature Foods（2020年創刊）などが知られている。サステナビリティは相反する様々な要素から成り立っているため、どのようにしたらサステナビリティを達成できるか、という課題に、様々な角度から科学的な解を与える試みが、学問領域として成立している。例えば、この研究開発領域では、地球上の使用可能な資源量を基に、持続可能な生活を維持できる適正人口、すなわち「持続可能な人口」を議論する領域も含まれる。また、現在では特に、マルチスケールでの統合評価モデルの拡張と高度化が大きな課題となっている。我が国のこの研究開発領域におけるプレゼンスは量的には決して大きくないが、世界トップ1%の高引用率を誇る学術論文が我が国からいくつも報告されるなど、質的には高いプレゼンスがあり、この研究開発領域を推進することは科学技術上の効果が高い。

3 | 具体的な研究開発課題

2で述べたように、サステナビリティ規格に合致した生物資源を把握し、生物新機能を利用してそうした生物資源を徹底的に活用するには、生物新機能を活用するためのバイオ研究（3-1-3）と、サステナビリティ研究を相乗的に推進する必要がある。

現状ではグローバルに見ても、バイオ由来品はサスティナブルに調達できるバイオ資源が極めて少なく、バイオ由来品はコスト高になりがちという大きな問題がある。一方、我が国では代謝工学などをベースに、バイオ変換による多種多様な生理活性物質を含む高付加価値品の開発に強みを有している。

こうした現状から我が国の強みを生かしつつ、多項目のサステナビリティ規格に合致したバイオ生産による持続可能な社会実現に貢献するための二つの研究開発の方向性を考えることができる。一つは、新規生理活性物質の発見と創成を軸にして、サスティナブルに調達できるバイオ資源の増量、もう一つは、サステナビリティ規格に合致する未利用バイオ資源を見出し、生物新機能を探索・活用することでバイオ変換し、高付加価値品に付随するバルク品の生産を目指すことである。

重要なのは、どの研究開発段階においても多項目の地球環境悪化リスクの低減を目指すことで、そのためにはサステナビリティ研究との密な連携が重要である（図3-1）。以下に、その具体的な内容を述べる。

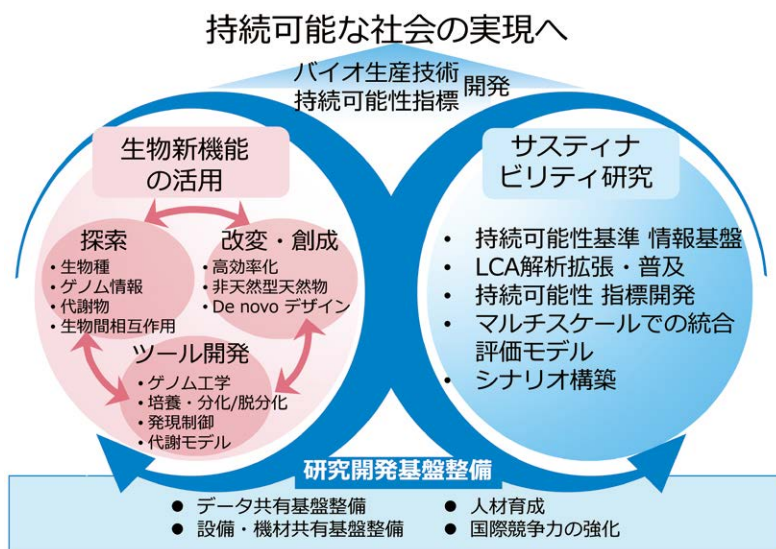


図3-1 本戦略プロポーザルのコンセプト。生物新機能の活用とサステナビリティ研究を軸とした、持続可能な社会の実現に資するバイオ生産基盤研究開発（図1-1を再掲。CRDS作成）

3.1 生物新機能の探索

COを基質としてエタノールを生合成できるクロストリジウム属の嫌気性細菌^[7]、殺虫成分を生合成するペニシリウム属の糸状菌と共生する緑肥植物ヘアリーベッチ^[10]、CO₂から化学合成した人工的な糖を養分として成長できる微生物の発見^[11]など、特色ある生命機能が次々と発見、利用され、持続可能なバイオ生産への道が拓かれつつある。こうした未利用バイオ資源の探索はこれまでも行われてきたが、より広範囲に、高

効率にこうした未利用バイオ資源の探索を行い、持続可能なバイオ生産に役立てていくことが重要である。

(1) 新規有用生物種の発見と同定

農業の環境負荷を低減するためには、圃場生態系を構成する作物、昆虫、線虫、子囊菌類、担子菌類、バクテリア、ウイルス等、多種多様な生物種の相互作用を解き明かし、そうした相互作用を最大限活用することで、広範な作用スペクトラムを持つ強力な農薬の使用量を減らし、生態系ベースの圃場管理技術の開発へとつなげることができる。こうした多因子の生物間相互作用は、比較的狭い範囲の生物種同士の、独特の共進化に依存することが見出されるようになってきた^[12]。パンゲノムアプローチを活用して作物種や病害虫の共進化の起源を探ることで、特定の作物につきやすい特定の病害虫の被害を削減するような技術の開発につながる事が期待される。

また、サステナビリティ規格に照らすと、農産物の糖を基質としない代謝が可能な生物種^[7, 11]や、エタノール以外の物質を生合成できる生物種^[13]、特に油脂や炭化水素等を生合成できる生物種^[14]が求められている。例えば、炭化水素系の物質の生合成に関わる酵素群を同定し、似た構造を取るタンパク質をコードする可能性のあるゲノムを持つ微生物を探すなどのアプローチが考えられる。

また、サステナビリティ規格への適合を考えると、「土地利用変化」の項目に抵触しない耕作放棄地などを活用し、食用になる高付加価値物質と食用にならない油脂等を併産できるような生物種、あるいは経済性の高い高付加価値物質に付随して低価格な石化品代替パルク品の生産が可能な生物種の探索を行うことは重要である。

このように、サステナビリティ研究と密に情報交換することで、サステナビリティ規格に適合する未利用生物資源や生物新機能を探索、利用していくことが可能になると期待される。

(2) 新規有用遺伝資源の探索

特定の生物種群に特有な生命機能は、その進化系統を辿ることでその機能が発生するきっかけとなったゲノム変異を見つけることが可能な場合がある。ゲノム情報の取得が以前に比べて容易になった現在、進化系統を辿ることで見いだされる、形質とゲノム情報変化の関係を紐解く、パンゲノムアプローチが可能になってきた。パンゲノムアプローチを用いることで、進化系統ごとに発展してきた独特の形質について、その進化的背景を探り、また情報科学や深層学習を利用^[15]することで、未来に現れうる形質の予測が可能であると考えられている。同一の進化系統にある生物の形質は、遺伝子組換えを経ずに実用生物種に移植することが可能な場合も多く、人類にとって有益な形質の探索方法として脚光を浴びている。

微生物では、特異な生理活性を持つ二次代謝物の代謝経路が、使われないままにゲノム中に埋もれていることが多々ある。こうしたゲノムセットは様々な微生物種に埋もれており、埋もれたゲノムセットを覚醒させて新たな生理活性物質や代謝経路を得るための技術開発^[16]が必要である。

(3) 新規生物間相互作用の発見とコミュニケーション物質の同定

天然の生物相は、多様な生物種が絶妙な均衡を保って構成されているが、農業では一種類の農作物を密集して栽培し、化学肥料や広範な生物種を駆逐する農薬を投入する。このため、天然に存在するような生物種間の均衡は失われ、特定の病原菌や害虫が優先する環境になりやすい。人類にとって必要な農作物の収量を確保しつつも、なるべく天然に存在する多種生物間の均衡を利用するには、生物間相互作用をより多く見出し、利用することが重要である。生物間相互作用のメカニズムを解明し、生物間相互作用を仲介する物質を同定して利用^[17]することにより、農業による生物多様性の損失の回復に貢献すると考えられる。既に多くの生物農薬がこうした手法で実用化されているが、大規模かつ網羅的な探索と先端の分離・培養技術を駆使した探索を行うことで、利用できる生物種及び生理活性物質は飛躍的に増加すると期待できる。近年の例では、肥料成分のアンモニアを GHG である N₂O に変換する硝化細菌を抑制（Biological Nitrification Inhibition:

BNI) する物質を根から土壤中に分泌できる野生型小麦の遺伝資源の活用例がある。この野生型小麦の遺伝資源を交配によって実用小麦に搭載し、肥料分のアンモニアが N_2O に変換されずにアンモニア態で土壌に残留するため、施肥量を半減しても収量を維持できたとの報告^[18]がある。

(4) 新規有用生理活性物質の発見と構造解析

(3) でも述べたような二次代謝物以外にも、酵素やオリゴ糖、アミノ酸など様々な物質が有用物質候補として考えられる。生物由来の未知物質を同定するには、計測技術の連携プレーが必要である。例えば、ハイスループットなバイオアッセイ系から特異な生理活性を持つ物質を見出し^[19]、ノンターゲットメタボロームと情報解析によって未知物質の構造や分子量を予測し、電子回折による微細結晶の電子回折による構造決定を試みる、などを挙げることができる。

また、リグノセルロース^[20]や酵素複合体^[21]、リボソーム^[22]等のように、これまでよく利用されてきたものであっても、その構造が複雑すぎるため、よく理解されていない物質は多数ある。その構造や機能発揮に伴う動態変化を知って改変につなげることにより、より高効率な利用が可能になるため、特によく利用されてきたものを中心に、集中的な検討が必要である。

3.2 生物新機能の探索と創成を加速するツール開発

(1) 新規ゲノム操作技術の開発

CRISPR-CAS系を活用したゲノム編集技術は、様々な改良が加えられ、編集効率が大幅に改良されたprime editing^[23]などが報告された。現在では、未利用バイオ資源探索の一環とした育種資源拡大等を目的に、より大規模な変化をゲノムに導入^[24]したり、ゲノムから遺伝子領域以外を除去^[25]したり、極めて遠縁の生物種のゲノムを大規模に導入したりするための次世代ゲノム工学が進展している。従来とは異なる新たなゲノム操作技術を用いることで、未利用バイオ資源の発見につながると期待される。

具体的には、自然条件では交配不可能となる交配障壁のメカニズム研究^[26]を応用した汎用交配可能化技術や、異種細胞融合を介したゲノム融合、人工染色体の導入^[27]、トランスポゾン等の仕組みを応用した内部ゲノム攪乱技術、人工ゲノム倍加技術を応用した新規機能配列の創出などが考えられる。

(2) 巨大複合体・超分子構造の成立メカニズムの解明

リグノセルロース^[20]や酵素複合体^[21]、リボソーム^[22]等、これまでもよく知られていて、利用されている物質であっても、複数の分子が複雑に絡み合った超分子構造を取る物質については、その物質の詳細な構造が未解明のままであることが多い。高効率利用には構造を知ることが不可欠であるため、複雑な超分子構造の解明とその動作メカニズムの解明は、重要な研究開発課題である。

(3) シストームやエピゲノム編集等を活用した遺伝子発現制御法の高度化

真核生物の代謝は、いわゆる遺伝子領域外のゲノム情報によって「いつ」「どの程度」の遺伝子発現を行うかが制御されている。こうした制御に関わる領域は「シス領域」と呼ばれ、代謝調節において重要な役割を果たしているものの、シス領域が特定されている遺伝子は、モデル生物であっても極めて少ない。代謝調節に介入するためには、シス領域の同定が不可欠であるため、様々なハイスループット系が考案されて網羅的にシス領域を決定する試み、シストローム解析^[28]が試みられるようになってきた。産業上重要な生物種については、そのシス領域情報は極めて重要であるため、高効率なシストームを可能にする技術開発を行い、情報科学や機械学習等も駆使して、進化系統も参照しつつ、網羅的にシス領域決定を試みることは重要である。

(4) de novo ゲノムアセンブリ技術の高度化

ゲノムマイニングを可能にするためには様々な生物種において de novo ゲノムアセンブリを行うことが必要である。ゲノムアセンブリ用 Hi-C (ソフトウェア) と Hi-C ライブラリの整備により、従前に比べて de novo アセンブリは高効率化したが、SNIPs 情報の取得やゲノムリンケージマッピングなどでは、改善の余地がある。作物の起源を追うような解析では、起源種が外国に生息する野生種であることも多く^[29]、バイオ資源へのアクセスを容易にするための多国間ネットワークの構築の重要である。

(5) ゲノムスケール代謝モデルと動的代謝モデルの開発推進

全ゲノム情報が解読されている生物であれば、ゲノム情報をもとに、各種データベースから遺伝子、酵素、反応経路、細胞内局在等の情報を横断的に取得して、代謝系全体を視野に入れた代謝情報を組み込んだゲノムスケール代謝モデル (Genome-scale metabolic model: GEM) を構築する試み^[30]が進められている。微生物^[30]からヒト^[31]、植物^[32]を含む様々な生物種における全代謝について、ゲノム情報から大規模代謝マップを生成するツール^[33]がいくつか発表されている。こうした GEM では、各種オミクスデータを横断的に、時に機械学習を活用しながら代謝経路の全体像を予測して構築される。最近では代謝物を介した細胞や種をまたぐネットワークについても GEM を構築するツール^[34]がいくつか発表されている。一方で、地球上に存在する代謝物の多くが未だ構造も代謝経路も未解明であることを鑑みれば、ゲノム情報から予測される全代謝ネットワークは、あくまで予測に過ぎないことが容易に想像できる。例えば、産業応用などのために、特定の代謝物を大量生成させる際、そうした摂動がネットワーク全体に与える影響を正確に予測することは、産業で良く用いられる単細胞微生物を除き、まだまだできていない。より多くの代謝物の代謝経路を同定し、特にその生物学的な調節機構と、動的な代謝調節の予測ができるような次世代ツールの開発が切望されている。

(6) 細胞増殖制御技術の開発

バイオ生産においては様々な側面で細胞を「培養」する技術が重要である。培養に必要な技術や方法論は、生物種や組織、目的によってきわめて多様であり、培養が容易でない生物種が多く存在し、未利用バイオ資源の発見の大きな障壁となっている。高速・高密度増殖を可能にする技術、マイクロスケールでの新規細胞培養技術、多細胞生物における脱分化/組織化誘導技術の開発は極めて重要な課題である。特に、高等植物における脱分化/再組織化誘導は、人工誘導ができない植物種の方が多く、広範な植物種に渡って有効な、根幹となるメカニズムの解明から取り組む必要がある。

上記に加え、1970年代から90年代にかけて、我が国は細胞培養の技術で世界をリードしていたが、その後のモデル生物を重視した研究開発への移行に伴い、こうした技術の継承が産学ともに危ぶまれている状況になってきた。培養技術は産業を支える根幹技術の一つでもあるため、産業利用のための知財対応を損ねない形で、産学が協働する形での技術の保全及び活用を推進できる体制の構築が必要である。

(7) データ育種法の高度化

植物(農作物)においても、微生物においても、目的物質の収量を最大化するためには、目的物質の生産に関わる遺伝子群が生物体内に組み込まれているだけでは不十分である。そもそも生物の代謝系はその生物が生存するために使われているため、特定の代謝系を極度に活性化させることはその生物にとって不利になることが多く、通常は綿密なリミッターが複雑なネットワークとして存在しているためである。従来は代謝を活性化させる責任遺伝子を発見してそうした責任遺伝子をいくつも導入することで、代謝の最適化を図ろうとしたが、そうした試みでの成功例は数少ない。こうした調節系ネットワークを最適化するために、ゲノム全域に散らばるマーカー遺伝子群とフェノタイプを紐づけ、その組み合わせをデータ科学で処理して最適な組み合わせを探求する、データ科学に基づく育種法^[35]が好成績をあげてきている。こうしたデータ科学に基づく育種法の向上が必要である。

3.3 生物新機能の創成

ポリエチレンテレフタラートを分解できる微生物^[36]等、時として稀有な性質を示す生物新機能が発見されることがあるが、サステナビリティへの貢献という視点からは、必ずしも十分な効率を備えていないことも多い。以下のような項目について検討する必要がある。

- ・生物代謝の限界を突破する代謝の理解とその活用
- ・機能改変と機能創出のためのタンパク質工学と設計理論の深耕
- ・新規生理活性機能探索のための非天然型天然化合物の創成
- ・非標準アミノ酸の導入方法開発と利用

3.4 サステナビリティ研究

◆サステナビリティ規格の情報基盤の確立

第一段階として、欧州中心に進められてきた現行のサステナビリティ規格について情報を整理・周知し、そうした認証基準を満たす方向性の研究開発を推進する必要がある。第二段階として、バイオ生産におけるLCAを推進し、感度の高いプロセスを同定して様々な地球環境悪化リスクの低減に資する技術を開発する必要がある。第三段階として、多項目の地球環境悪化リスクをより低減させる新たなバイオ資源や生物新機能を駆使した新たなサステナビリティ規格を開発し、グローバル認証化する、といった手順を考えることができる。

欧州を中心に、様々なサステナビリティ基準が提示されてきた。サステナビリティ規格に合致し、多項目の地球環境悪化リスクを低減に貢献するバイオ由来品やシステムを開発していくためには、基礎的な研究開発を行うアカデミアにおいても、社会実装のためのシステム・商品開発を行う産業界、規制を扱う省庁においても、現行のグローバル基準について、何時でも誰でも情報を入手できる必要がある。従って、常時情報を入手、整理する窓口を設置し、ポータルサイトなどを整備する必要がある。

◆未利用バイオ資源探索

サステナビリティ規格に合致した、未利用バイオ資源の探索を行い、それをベースとした研究開発が行われるよう、バイオ系研究者とサステナビリティ系研究者が密に情報・意見交換を行うことができる体制が必要である。

◆バイオ系LCA基盤の整備と普及

他の産業に比較してバイオ系産業のLCA評価の方法はあまり普及していない。産業応用を見据えた応用研究の段階のLCA評価については内閣府の戦略的イノベーション創出プログラム（SIP）やムーンショット目標5などでも取り組みがあるが、基礎研究の段階からLCA評価が行われている例は少ない。

プラネタリーバウンダリーで示されるように、農業そのものの環境負荷が極めて高いため、農産物を生産したり、農産物を基質等として利用したりする場合には、農業による負荷の高さを考慮しないと、その後のプロセスの負荷を低減しても農業による環境負荷が圧倒的に高くなってしまう可能性がある。サステナビリティ規格に照らし、例えばそもそも基質の選択の方向性が持続可能な方向性であるかどうか、目指す生産物をバイオ生産することが、既存の手法に比べ、より持続可能な方向性かどうか、研究開発を始める段階からある程度方向性が見えることが望ましい。こうした問題を解決するため、過去の事例の参照やLCA解析における高感度プロセスの予測などが簡便に、誰でもできるようになる環境整備が重要である。

◆マルチスケールでの統合評価モデルの拡張と高度化

バイオ生産では大量の資源（物質）の移動や変換が生じる。例えば、農業ではCO₂、淡水や窒素、リンなどが自然環境中から圃場に移動し、農作物に変換されたり、空気中や周辺環境へと漏出したりする。微生物を利用したバイオ生産では、基質となる糖が炭素源として利用されて様々な物質に変換され、利用される。このような大規模な物質の移動や変換があると、地球環境負荷が発生するだけでなく、同一の資源を利用する他の用途と資源の競合が起きたり、資源価格が高騰したりする。このようにクロスリンクした課題について、関係性の分析や、将来予測等をする研究開発領域では、マルチスケールでの統合評価モデル^[37]の開発が進められている。そうしたモデルを活用することにより、よりサステナビリティを高める解を見出すことが可能になる。グローバルで利用されているサステナビリティ規格は欧州で研究が進められて策定されたものがほとんどであるが、我が国においても当該分野での研究開発を推進し、内国、或いはグローバルで活用していくことにより、真に持続可能な社会の構築に貢献できる期待できる。

◆サステナビリティ規格開発

マルチスケールでの統合評価モデルを活用することにより、新たなサステナビリティ規格を設定できる。バイオ系の研究開発とあわせ、より統合的な地球環境悪化リスクの低減を導くような、新規サステナビリティ規格算出方法の提案とグローバル展開を行っていくことが望ましい。

◆シナリオ構築

新たなバイオ由来品を開発、社会実装することによって、どのような環境、経済、社会的影響があるかについて、予めシミュレーションを行い、シナリオとして提示する。こうしたシナリオ分析により、バイオ系研究開発における地球環境悪化リスクの低減に貢献することができると期待できる。

4 | 研究開発の推進方法及び時間軸

生物新機能の利用とサステナビリティ研究を軸として推進し、持続可能な社会の実現に貢献するために、図4-1のような研究体制を提言する。

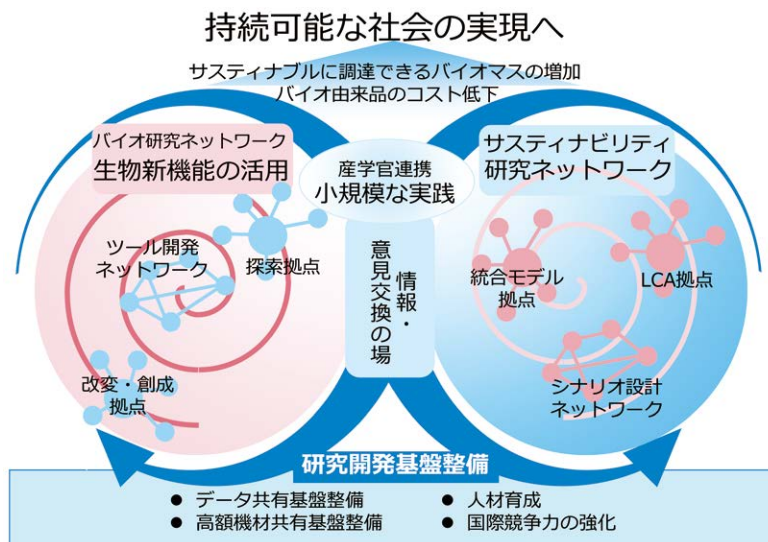


図4-1 研究開発の体制（CRDS作成）

生物新機能の活用を担うバイオ系研究（左側・赤色）とサステナビリティ研究（右側・青色）が、定期的に情報や意見交換をする場を設ける。バイオ系研究開発とサステナビリティ研究が密に並走しながら社会実装を目指す場合は、小規模な実践として、産学官が連携する形で推進する体制を準備する。バイオ系研究とサステナビリティ研究が定期的に相互作用することで、様々な持続可能性基準に合致したバイオ生産の技術開発が進む。並行して新たな持続可能性指標の開発や、その実装に関わるシナリオ構築なども進め、バイオ生産技術開発と持続可能性指標開発を通じ、持続可能な社会の実現に貢献する。国際的なサステナビリティ指標の検討が進められている際には、バイオ系とサステナビリティ系研究者が協働して基準の策定に関わることで、社会実装の一助とする。データや設備、研究開発機器の共有、人材育成プログラム、国際競争力の強化など、共通する研究基盤の強化に努める。

図4-1では生命科学系の研究者とサステナビリティ研究者が、情報及び意見交換の場を持つことを想定して相互作用しつつ研究開発を進める体制を描いたが、これまで、両者は研究活動においてほとんど接点なかったことから、図4-2に示すような準備期間を設けることが望ましいと考えられる。

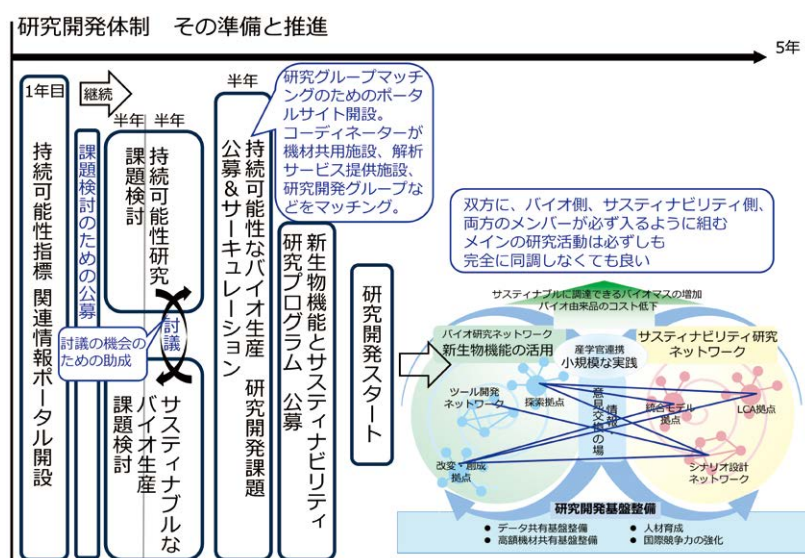


図4-2 準備段階を含めた研究開発推進体制（CRDS作成）

また、本研究課題に限った問題ではないが、我が国のアカデミアにおける研究環境は、最新の研究開発機器へのアクセスという点で、欧米と比較にならないほど不便であることが多く、研究力向上のためには、研究開発基盤整備は最も重要な課題である。ここでは、未利用バイオ資源の探索とその利用という研究課題において、特に必要な研究開発基盤整備について述べ、その後で時間軸について述べる。

【研究開発基盤整備】

4.1 データ共有基盤整備

生成AI技術の急速な進展に伴い、画像・言語解析は社会のあり方を変えつつあるが、生物学においても従来のゲノム生物学のアプローチでは解析できない成果がでており、生命現象の理解のあり方を変える可能性が示唆されている。この新たな潮流を加速させるには、従来の生物学データは不十分であり、新たな視点での生物データの整備状況が必須である。ゲノム情報、代謝経路情報、進化系統情報、生体分子の立体構造予測データ、結合予測データなど、あらゆるバイオデータが日々生成され、蓄積している。こうしたデータを横断的に、収集、比較、検討、ネットワーク化することは、バイオ生産分野の研究活動において、ほぼ日常的に行われていることであるが、そうした活動は必ずしも高効率ではない。

その最大の理由は、専門家によってよく吟味、確認された確実な情報が、良く整理された状態で格納されていないことである。データベースの構築とサービスの維持、データキュレーション等は、当該分野に関する知見を十分に持つ専門家による運営が必要であるが、こうした活動はアカデミアでの「業績」とは認められにくい。そのため、予算や人材が限られたものとなり、後手に回りやすい。特に、AI等を用いてあらゆる「予測」データが大量に作成される昨今では、示される内容が「予測された結果」なのか、特定の条件での実測値なのかは、産業利用等を考える上でも極めて重要である。各種オミクスデータとそのデータが得られた実験条件、酵素反応等の生化学データなど、極めて労働集約的なデータの精密なキュレーションを実現することこそ、業界全体の効率化を図る上で、極めて重要であると言える。

4.2 研究開発機器共用利用基盤整備

ゲノム情報の取得は比較的安価になってきたが、新規代謝物質やタンパク質等の生体関連物質の同定、構造解析に必要な超高感度質量分析計、超高磁場 NMR、電子回折による構造解析に特化した電子顕微鏡、クライオ電子顕微鏡、高速 AFM 等の研究開発機器は極めて高額であり、従来の講座制の一研究室で保有、保守を行うのは極めて難しい状況である。我が国では、超大型の設備が必要な X 線回折などでは研究開発機器の保守やサービスの提供の体制が整い、研究開発機器の共用基盤が構築されているものの、その他の研究開発機器では、クライオ電子顕微鏡等で共用利用がある程度進んでいると言えるが、その他の研究開発機器では共同研究ベースでしか共用利用が難しいことが多い。欧米の研究大学や研究所では、コアファシリティと呼ばれる共用設備で研究開発機器の購入、保守点検、利用サービスの提供に加え、新規分析技術の開発を行っており、時間単位での利用料金さえ支払えばだれでも気軽に新しい研究開発機器や分析技術を試すことができる状況である。高度な分析・計測機材へのアクセスが限られることは、未利用バイオ資源の探索・利用への道の大きな障壁となるため、高が聞き剤の共用利用を推進する必要がある。

4.3 人材育成

当該研究開発に限ったことではないが、アカデミアで高度な専門知識と技術を持った人材が育成されることは、研究力向上だけでなく、産業振興においても極めて重要である。欧州の大手化学メーカー等では、バイオテクノロジー関連の博士課程学生を対象とした奨学金を多数設けており、学位取得を支援している。支援を受けた学生の多くは、博士の学位を取得後はバイオテクノロジー関連の企業で研究開発に従事し、欧州のバイオ産業の競争力向上に貢献している。

前述したように、高額な分析機器等の開発や分析・計測サービス提供、データベースの運営等、研究開発を支援する人材にも高度な専門知識が求められる。また、サステナビリティ規格の策定や知財戦略の立案等においては産官学の共同作業も必要であり、基礎研究以外の分野においても高度な専門知識を持つ人材が必要である。このように、様々な局面でバイオの専門人材が必要であり、我が国でもこうした専門人材が活躍していくことが望ましい。したがって、アカデミアでの人材育成は極めて重要である。

4.4 国際競争力の強化

現状では、欧州で策定されたサステナビリティ規格に欧州外の国々が追従することが多いため、我が国で開発した新技術をグローバル展開するには、グローバルなサステナビリティ規格に準拠する認証を取得する必要がある。そのためには、まず、グローバルなサステナビリティ規格について、誰でも容易に情報を収集できるよう、その情報基盤を整備する必要がある。

さらに、我が国でも独自にサステナビリティ規格そのものに関する研究開発（具体的な研究開発課題 3-4）を推進し、それをグローバル基準へと投入することができるよう、サステナビリティ分野での国際プレゼンスの向上を図る必要がある。持続可能な社会の実現に寄与する技術の開発のみならず、サステナビリティ規格に関わる研究者人口の増加を推進し、国際的に著名な学術誌上での総説執筆や国際学会での発表を奨励するなどの方策が必要である。また、当該分野で我が国のアカデミアと良い協力関係を築いてきたサンベルト地

帯等の国々の連携も視野に入れつつ、我が国発の持続可能な社会の実現に寄与する新技術のグローバル展開を図っていく必要がある。

【時間軸】

全体の時間軸は図4-3のように考えられる。

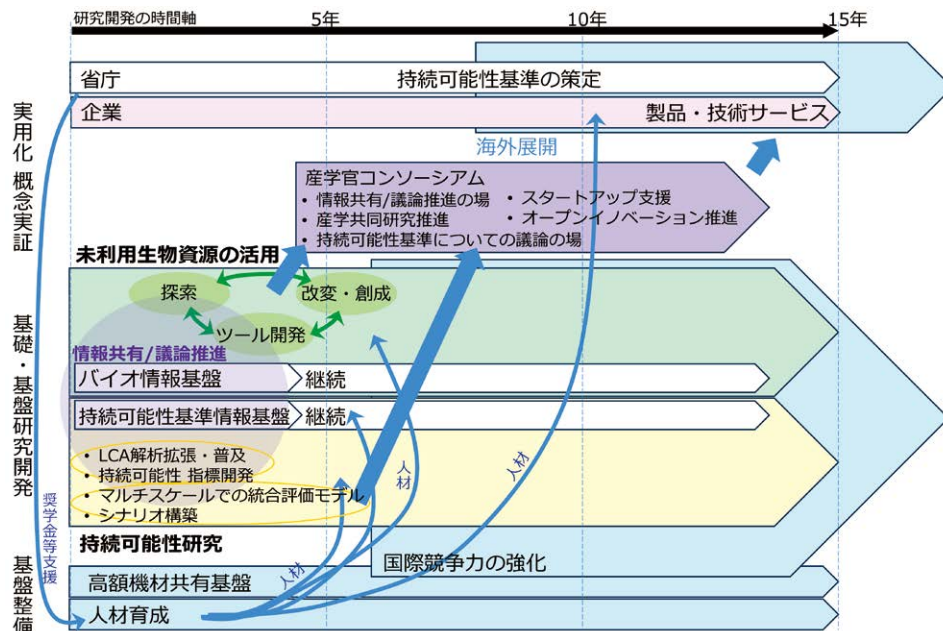


図4-3 研究開発の時間軸

未利用バイオ資源の活用においても、サステナビリティ研究においても、最初に必要なのは人材である。特に、サステナビリティ研究については、我が国にも最先端の研究を展開する気鋭の研究者がいるものの、研究者人口は少ないため、これまで気候変動等について影響評価やシナリオ作成等の研究を展開してきた人材を呼び込むなどの方策が必要であると考えられる。欧州では、企業が、研究分野を指定するものの、研究テーマそのものには関わらない奨学金を拠出することで、特定分野の研究の振興を支援し、そこで育った人材の中から当該分野の企業活動に参画する人材が出てくることを期待するケースがある。製品や技術サービス開発に関わる人材の育成を期待するだけでなく、TCFDやTNFD対応等、今後は企業もこの領域で責任を果たしていくことが求められるため、企業によるアカデミアの人材育成は、広い意味でのイノベーションエコシステムの一環として、我が国でも検討されて良いと考えられる。

サステナビリティ研究については、現行のサステナビリティ規格についての最新の詳細情報をアカデミアや産業界が共有できるよう、情報共有基盤の構築が急がれる。その上で、未利用バイオ資源の活用に関わる研究者と、サステナビリティ研究に関わる研究者が密に情報交換ができる場を設定することが重要である。こうした情報交換によって、未利用バイオ資源の活用方法における、多項目の地球環境悪化リスクを低減させることが可能になると考えられる。

バイオ研究に必要な研究開発機器は年々高額化しており、講座制の一研究室で維持や保守ができるものではなく、コアファシリティによる研究開発機器共用基盤の構築は急務である。このコアファシリティはバーチャルネットワークによる研究開発機器とサービスの提供ではなく、欧米の大学や研究所と同等に、近隣のいくつかの大学や企業、公的研究機関などが共同で利用する、研究開発機器共用センターのよ

うな物理的に独立した設備が必要である。こうしたコアファシリティにおいて、計測/分析サービス等を有償で提供すると同時に、新技術の開発に特化した人材を集積することで、新技術の開発を加速することが可能になる。こうしたコアファシリティのサービスは人材の育成や循環に貢献するだけでなく、適切な情報管理を導入することで、オープンイノベーションの推進にも貢献することができる。

付録1 検討の経緯

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、2022年度の戦略スコープ検討委員会において、戦略プロポーザルを作成すべきテーマの候補として、本テーマを選定し、検討チームを発足させた。本検討チームは2022年6月から活動を開始し、有識者インタビューやワークショップを開催し、本テーマの研究開発状況の把握や研究課題・方向性の議論を深めてきた。CRDSでは以上の調査・分析の結果と、ワークショップにおける議論などを踏まえて、本戦略プロポーザルを発行するに至った。途中、令和4年度の文部科学省による革新的GX技術創出事業の検討において、数多くの情報提供を行った。

以下に、有識者インタビューとワークショップの概要を記す。（所属、役職などは、インタビューまたはワークショップ開催時のもの）

付録1.1 有識者インタビュー

本戦略プロポーザルの作成にあたり、研究内容や推進体制、研究シーズなどについて意見を聴取するため、関連する研究領域に高い専門性を有する識者への個別インタビューを実施した。それを踏まえ、下記のワークショップを設計した。

（五十音順、敬称略、所属は実施時点）

相澤 康則	（東京工業大学 生命理工学院）
赤木 剛士	（岡山大学 環境生命科学研究科）
浅井 禎吾	（東北大学 薬学研究科）
岩田 洋佳	（東京大学 農学生命科学研究科）
市橋 泰範	（理化学研究所 バイオリソース研究センター）
上田 宏幸	（カゴメ株式会社 イノベーション本部）
梅澤 俊明	（京都大学 生存圏研究所）
太田 啓之	（東京工業大学 生命理工学院）
大西 康夫	（東京大学 農学生命科学研究科）
小川 順	（京都大学 農学研究科）
小原 聡	（東京大学 未来ビジョン研究センター）
河本 晴雄	（京都大学 エネルギー科学研究科）
葛山 智久	（東京大学 農学生命科学研究科）
児島 征司	（パナソニックホールディングス株式会社 テクノロジー本部）
後藤 一寿	（農業・食品産業技術総合研究機構 欧州WUR拠点駐在員）
近藤 昭彦	（神戸大学 科学技術イノベーション研究科）
斉藤 和季	（理化学研究所 環境資源科学研究センター）
坂元 雄二	（バイオインダストリー協会）
櫻井 望	（遺伝学研究所 生命情報・DDBJセンター）
篠崎 一雄	（理化学研究所 環境資源科学研究センター）
白井 智量	（理化学研究所 環境資源科学研究センター）
杉山 暁史	（京都大学 生存圏研究所）

グントゥール・スバラオ	(国際農林水産業研究センター バイオ資源・利用領域)
高橋 征司	(東北大学 工学研究科)
千葉 健	(日本電子株式会社 科学・計測機器営業本部)
飛松 裕基	(京都大学 生存圏研究所)
中西 周次	(大阪大学 基礎工学研究科)
中村 輝朗	(中外製薬株式会社 渉外調査部)
中山 亨	(東北大学 工学研究科)
野地 博行	(東京大学 工学系研究科)
蓮沼 誠久	(神戸大学 先端バイオ工学研究センター)
長谷川 義基	(新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオエコノミー推進室)
林 智佳子	(新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオエコノミー推進室)
林 潤一郎	(九州大学 先端物質科学研究所)
平井 優美	(理化学研究所 環境資源科学研究センター)
松永 幸大	(東京大学 新領域創成研究科)
宮城島 進也	(遺伝学研究所 遺伝形質研究系)
村中 俊哉	(大阪大学 工学研究科)
矢追 克郎	(新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオエコノミー推進室)
矢崎 一史	(京都大学 生存圏研究所)
安井 康夫	(京都大学 農学研究科)
山岡 浩一	(カゴメ株式会社 イノベーション本部)
吉橋 忠	(国際農林水産業研究センター バイオ資源・利用領域)

付録 1.2 JST CRDS 科学技術未来戦略ワークショップ

「地球規模課題の解決に貢献しうるバイオ技術：ヒトも地球も健康に、を目指すバイオ基盤技術開発」

日時：2023年1月17日（火）12：30～16：30

場所：JST 東京別館 2F セミナー室、及びオンライン（zoom）のハイブリッド形式

プログラム（敬称略）：

開催挨拶	柴田 大輔（JST CRDS）
趣旨説明	桑原 明日香（JST CRDS）
基調講演 バイオものづくりが目指すべき方向：腸内細菌の科学と産業展開を例に	小川 順（京都大学）
話題提供 【新奇生命現象・バイオ資源】	
ゲノム融合：植物・動物融合細胞の創成	松永 幸大（東京大学）
未利用遺伝資源の開拓・利用法	浅井 禎吾（東北大学）
古くて新しいバイオ資源・木質バイオマス超分子構造の解明へ	梅澤 俊明（京都大学）
中分子の構造解析に威力を発揮するシナジー ED の開発	奥西 栄治（日本電子株式会社）
話題提供 【新技術の社会実装への手掛かり】	
土壌細菌を制する抗生物質を分泌する作物	吉橋 忠（国際農林水産業研究センター）
微細藻類の産業応用のカギを握る生活環交代の発見	宮城島 信也（遺伝学研究所）

新技術の社会受容過程についての文化人類学的考察：ゲノム編集トマトの事例から

土井 清美（中央学院大学）

総合討論

閉会挨拶

谷口 維紹（JST CRDS）

ワークショップでの検討事項

CRDSによる仮説：

- ◆「社会課題を解決しながら経済発展に貢献するためには、未利用バイオ資源、未解明な生命現象を深耕して利用することが最も有効である」

ワークショップでの議論（抜粋）：

- ◆社会実装するためには、まずバイオ資源や生命現象が知られている必要がある。
- ◆既によく知られている資源や現象を、超高効率に利用しても、過当競争が起こるだけで経済発展には貢献しにくい状況になる。
- ◆新規生命現象を発見して利用するためには長期的視野に基づく継続した基礎研究への支援が必要である。
- ◆現在解決できていない社会課題を解決するため、未利用バイオ資源から解を得られる研究開発事例が増えている。
- ◆未利用バイオ資源を開拓するための様々な分析機器やツールが次々と開発されており、欧米での需要が大きくなっている。
- ◆ゲノム編集農作物など、新規技術の社会受容については、安全だから受容すべきであるという論調の啓蒙活動だけでは越えられない壁があり、不確実性や時空間の断絶など、社会受容しにくい文化人類学的なメカニズムを探る必要がある。同時に、大多数の人々は賛成派でも反対派でもないことを知っておく必要がある。

付録2 バイオエコノミーとサステナビリティ、その歴史的経緯

生物の機能を利用するバイオテクノロジーは、健康・医療、農水畜産、工業といった幅広い分野に応用されてきた。バイオエコノミーは、バイオ資源（バイオマス）やバイオテクノロジーを活用して、気候変動や食料問題といった地球規模の課題を解決し、長期的に持続可能な成長を目指そうという概念である。

付録2では、バイオエコノミーの考え方の系譜について、サステナビリティに着目して、年代を辿りつつ主要な政策文書から俯瞰する。

A2.1 サステナビリティに関する科学論文と提言

2009年、サステナビリティの指標評価に関する重要な科学研究論文が発表された。スウェーデンのストックホルム環境研究所のグループによる、プラネタリーバウンダリーと呼ばれる、人類が生存できる安全な活動領域を9つの領域に分けて定量し、その限界点を定義する概念に関する論文である^[1, 2, 3, 4]。人間活動が限界値を超えた場合、地球環境に不可逆的な変化が起きる可能性が示唆されている。2009年版^[1, 2]では、農業のための空気中からの大量の窒素固定と環境流出による、窒素循環の変容と、生物多様性の減少が、人類が安全に生存できる限界点を超えているとされ、全地球的な気候、成層圏オゾン、生物多様性、海洋酸性化などの自然システムを継続的に計測・監視することの重要性が示された。また、計測や監視を通して、人類は貧困の緩和や経済成長の追求が安定的に可能になると論じ、後の国連での「Sustainable Development Goals (SDGs)」^[38]の策定につながった。

2014~2015年には、グローバルな「サステナビリティ」戦略において重要な動きが3つあった。

①プラネタリーヘルス（2014年）：

医学雑誌Lancetが、「From public to planetary health : a manifesto」と題する声明を掲載した^[39]。この声明は、公衆衛生（パブリックヘルス）の概念を拡張して地球全体の健康を追求しなければならないことを謳い、プラネタリーヘルスとは人類の健康の礎としての地球環境問題の解決のみならず、富、教育、性別、場所による健康状態の差を最小限にすることを目指す概念であることを明言している。拡張を続ける資本主義経済がもたらす経済的格差に対する警鐘も鳴らし、医学だけでなく、政治や社会全体としての意識改革を訴える内容であった。2015年、ロックフェラー財団とLancet誌は共同でPlanetary Health Alliance (PHA)を設立し、現在では64か国以上の国や地域の大学やNPO団体などが加入している。我が国からは東京大学、東京医科歯科大学、長崎大学などが参加している。PHAのミッションは、「地球の環境変化が人類の健康に与えるインパクトを理解し、この問題解決に資する」とされ、健康の不平等や拡張を続ける貧富格差などを大きな問題として取り上げており、2014年にLancetに掲載された声明とは、やや重点の置き方が異なっているようである。また、Lancetは2017年にLancet Planetary Healthを創刊し、SDGsに関わる諸問題について、社会科学、公衆衛生、エネルギー工学、地球システム、地球環境工学等、幅広い分野を扱う学術論文を掲載している。

②プラネタリーバウンダリー第二版（2015年）：

2015年にストックホルムレジリエンスセンター（ストックホルム環境研究所から改称）の研究グループは、

プラネタリーバウンダリーの改訂版を発表した^[3]。この論文では、2009年版で述べられた窒素循環に加えて、リン循環も危機的であることが指摘された。大気中へのエアロゾルの放出、新化学物質の環境中への放出、機能的な生物多様性については、2015年版では定量化ができておらず、「不明」との記載にとどまった。

③持続可能な開発目標（SDGs）の策定（2015年）：

2000年9月に策定されたMillennium Development Goals（MDGs）が終了するため、SDGsとして新たな開発目標が設定され、2015年の国連総会で、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」と題する文書^[38]として採択された。MDGsでは8つのゴール、21のターゲット項目が設定されていたが、SDGsは17の目標の下に169の達成基準と232の指標が設定されている。SDGsの目標の多くはMDGsから引き継がれたものであるが、17の目標の標語は抽象的な文言が多く、簡潔にまとめられた標語からは推測が難しい。例えば、目標2「飢餓をなくそう」では、飢餓や栄養失調の撲滅だけでなく、2020年までに農業や畜産で用いる品種の多様性を維持するため、野生種も含めたシードバンク等を国、地域、国際レベルで整備すること等の目標も含まれている。なお、この採択文書では、生物的多様性の維持やバイオセーフティについては何度も言及があるものの、バイオテクノロジーや、化石資源依存からの脱却等についての言及はない。

A2.2 各国（OECD含む）のバイオエコノミー政策文書

①経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD）

2024年現在、世界各国がバイオエコノミー戦略を発表している。OECDは世界に先駆けて、2009年に「2030年までのバイオエコノミー」と題する文書を発表した^[40]。その中で、バイオエコノミーの定義は様々であるが、概ね、バイオマスとバイオテクノロジーを用い、世界の健康と資源に関わる諸問題の解決に資するとともに、バイオテクノロジーが経済に大きな影響をもたらすと記されている。この文書では、2030年までにバイオテクノロジーの利用が、医薬品・ヘルスケア関連産業と一次産業において革新的な成果をもたらすと予想されていた。バイオマーカーを駆使した診断技術や、非可食バイオマス作物（エネルギー作物）、栄養成分を強化した穀物の登場など、新産業の創出とその経済効果が念頭に置かれている。

②米国

2012年には、米国ホワイトハウスが「National bioeconomy blueprint（ここでは米国バイオエコノミー戦略と表記する）」と題する政策文書^[41]を発表している。米国バイオエコノミー戦略では、米国が直面する様々な問題解決と生物学の研究・イノベーションを結びつけることを目的として掲げている。本文書は、科学的発見と技術革新を通じて、経済成長と雇用創出を促進し、米国民の健康を改善し、クリーンエネルギーの未来へ向けて前進するための指針を示すものとされた。背景として、近年の生物学研究による著しい経済貢献を挙げ、バイオによる経済貢献を「バイオエコノミー」と呼んでいる。

米国バイオエコノミー戦略の背景としては、米国におけるバイオテクノロジーを駆使したバイオ生産技術の著しい進展があった。2006年には米国カルフォルニア大学デイビス校の研究グループが、マラリア特効薬成分の前駆体、アルテミシニン酸を遺伝子組換え酵母で生産することに成功している^[42]。酵母によるアルテミシニン酸の生合成は、生物学実験の自動化、DNA合成やDNAシーケンシング、DNA操作技術などを駆使することで、組換え酵母の遺伝子をデザインし、デザインした遺伝子を組み込んだ酵母株を作成、物質をテスト生産させ、その結果を解析して組込遺伝子のデザインを改良する、いわゆるDesign-Build-Test-Learn（DBTL）サイクルの反復を効果的に活用することをその特徴としている。DBTLサイクルなどを活用して生物

に人工的に新たな機能を付与する研究開発領域は、合成生物学と呼ばれ、多くの投資を集めることとなった。企業による合成生物学の研究開発の成果利用としては、例えば米国のDuPont社が2006年からポリエステルやポリウレタンの原料となるプロパンジオールを生物生産している^[43]。こうしたDBTLサイクルを活用した代謝工学の発展とその経済貢献が、米国バイオエコノミー戦略の背景となっていることは想像に難くない。

米国バイオエコノミー戦略には、バイオ資源を活用することで化石資源代替となる将来像が謳われており、EUのバイオエコノミー戦略と一致する点が多く認められる。

2022年9月、米国は「National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative」と題する大統領令を発表した。この大統領令は経済安全保障の色合いが濃く、米国で発明した全てのものを米国で製造できるようにすることを大目標の一つに掲げている。バイオの可能性を最大限に活用することで、医薬品から燃料、プラスチックまで、ほとんどすべての日用品を作れる生物の潜在力を実現し、米国のイノベーションを経済的、社会的成功に導く、としている。

この大統領令により、6つの省庁にわたる、様々な公的投資が行われている（図A2-1）。特に、持続可能なバイオマス生産とバイオマス利用に大きな資金配分（5億ドル：約682億円）があったが、これは2022年6月のエネルギーと気候に関する主要経済国フォーラムで表明したイニシアチブの一つ、「Global Fertilizer Challenge」でカバーされている内容である。このイニシアチブにより、まずは国内の既存の肥料製造工場の設備拡張の補助金が分配された。また、2022年12月には、「Bioproduct Pilot Program」と題する総額950万ドル（約13億円）の米国農務省が所管する研究開発助成プログラムが開始し、食品廃棄物から生分解性のPHA（ポリヒドロキシアルカン酸）ベースのバイオプラを製造するプロジェクト（バージニア工科大学）、豚糞やその他の有機材料からアスファルトの補強材を製造するプロジェクト（イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校）、高オレイン酸大豆油を舗装用の熱可塑性ゴムに変換するプロジェクト（Soylei Innovations社）等が始動した。

分野	所管	予算	内容
持続可能なバイオマス	国防総省	10 億ドル 5年間	米国のイノベーターがアクセスできるバイオベース産業向けの国内製造インフラを構築。商業および防衛サプライチェーンの両方にとって重要な製品の製造能力を拡大するインセンティブを提供。
		2.7億ドル 5年間	燃料、耐火複合材料、ポリマーと樹脂、保護材料など、防衛サプライチェーン向けの製品と新しい高度なバイオベース材料の研究の価値化を加速するためのプログラムを開始
	エネルギー省、運輸省、農務省		持続可能な航空燃料グランド チャレンジを通じて、燃料、化学物質、材料の国内サプライチェーンのために、持続可能なバイオマスと廃棄物資源（年間 100 万トン）をより有効に活用するために協力
	農務省	5億ドル	農業従事者のための革新的で持続可能な肥料生産のための新しい助成金プログラム
		3,200 万ドル 9,300 万ドル	5月に発表した木材イノベーションのための助成金に加え、新たな木材製品の開発と米国の森林の有効利用のために、さらにパートナーファンドを創設
バイオテック	保健省	4,000 万ドル	医薬品有効成分（API）、抗生物質、必須医薬品の原材料のバイオアプリケーションを拡大する
	エネルギー省	約 1 億 7,800 万ドル	バイオテクノロジー、バイオ製品、バイオマテリアルの革新的な研究を促進するための新しい助成金を準備
	経済開発局	2 億ドル以上	ニューハンプシャー、バージニア、ノースカロライナ、オレゴン、アラスカで製薬サプライチェーンの構築、持続可能な海洋養殖、手頃な価格の木造住宅のより迅速な生産、より健康な森林、再生組織と臓器のより良い生産と流通、恵まれない孤立したコミュニティでのバイオテクノロジーの才能の開発
エネルギー	エネルギー省	1 億ドル	バイオベースのプラスチックの生産とリサイクルを含む、バイオマスを燃料と化学物質に変換するための研究開発（R&D）
	エネルギー省	総額 6,000 万ドル	バイオテクノロジーとバイオアプリケーションのスケールアップへの現在の投資を倍増

図 A2-1 国家バイオテクノロジー・バイオ製造イニシアチブによる主な支援（CRDS作成）

③ EU

2009年、EUは再生可能エネルギー指令（Renewable Energy Directive：RED）を採択した。REDでは、2020年までに欧州における再生可能エネルギーの比率を20%にするという目標の達成が義務付けられ

付録2 バイオエコノミーとサステナビリティ、その歴史的経緯

ていた。この際、バイオ燃料の導入にも拍車がかかったが、REDでは「持続可能な」バイオ燃料の導入を目標に掲げ、当時としてはかなり厳しい規制を導入した。具体的には、輸送用の液体バイオ燃料、及び冷暖房用のバイオリキッドについて、2008年以降、原生林および原生種からなる森林、自然保護に指定された土地、生物多様性の価値が高い1ha以上の草地、炭素貯蓄量の多い土地（泥炭地等）を開墾して得られたバイオマスを利用してはならないという規制が設けられた。バイオマスエネルギーの原料となる資源作物の栽培に伴う森林から農地への土地利用変化は、その農地が森林伐採や泥炭地の開墾に直接寄与することから「直接土地利用変化」と呼ばれ、REDでは直接土地利用変化を伴って生産されたバイオマスを使用した液体バイオマスエネルギーの使用を禁じるものである。つまり、化石資源の使用を削減するだけでなく、化石資源をバイオマス由来資源で代替するならば、サステナビリティの基準をクリアしたバイオマスを使用すべき、という姿勢が明確に打ち出され、そのサステナビリティ規格も明確に定められたのである。このサステナビリティ規格は、まずはISCCにおける認証基準として実装され、その後2度のREDの改定によって、より厳格なものへと改められていくことになる。

EUは2013年に「A bioeconomy strategy for Europe; Working with nature for a more sustainable way of living」と題するバイオエコノミー戦略を発表した^[5]。このEUバイオエコノミー戦略では、動植物、微生物、有機廃棄物を利用した産業をバイオエコノミーと定義づけているが、ヘルスケア産業とバイオ医薬品はバイオエコノミーからは明確に除外されている。EUバイオエコノミー戦略では、以下の5つの大目標、すなわち、「食料安全保障の確保」「持続可能な資源管理」「再生不能資源への依存低減」「気候変動の緩和と適応」「雇用創出とEUの競争力の維持」である。OECDの文書とは対照的に、「持続可能」の語が表題にも入り、化石資源依存からバイオ資源ベースへの移行が謳われた。EUバイオエコノミー戦略では、農学、生態学、食品加工、工学、バイオテクノロジー、化学、遺伝学、経済学、社会科学等のなどの学問領域が協調して再生可能なバイオ資源を革新的な方法で利用し、ポスト化石資源時代に対応し、経済効果をも生み出す、としており、OECDによるバイオ戦略とは異なり、バイオテクノロジーに対する特別の期待は読み取れない。

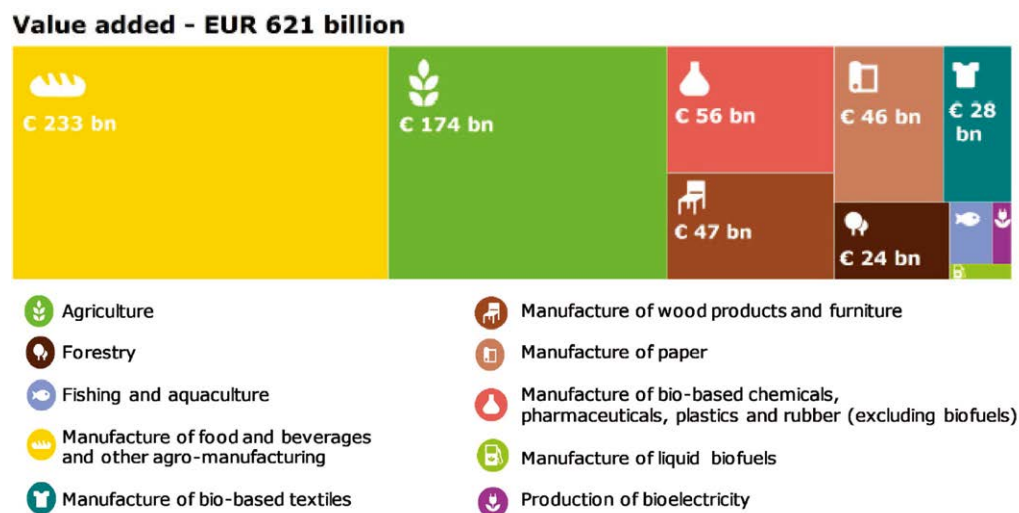
2018年、EUはREDを大幅に改訂し、2030年までにEUで消費されるエネルギーの32%が再生可能エネルギーになるよう、目標を定めた（EU RED II）。REDでは液体バイオ燃料の原料となるバイオマスのサステナビリティ規格が定められたが、RED IIでは、固体・液体・気体の全てのバイオ燃料を含む、初めての包括的なサステナビリティ規格の枠組みが決定された。REDでは直接的土地利用変化を伴って生産された液体バイオマスエネルギーの利用が禁止されたが、RED IIでは、これをもう1歩踏み込み、「間接的土地利用変化リスクの高い作物を原料とするバイオマスエネルギーがEU全体の最終エネルギー消費に占める割合を、2023年から2030年にかけて段階的にゼロとする」といった目標が策定された。間接的土地利用変化とは、「バイオマスエネルギーの原料となる資源作物の栽培が拡大することによって、従来その農地で栽培されていた旧作物が収穫できなくなり、その結果、旧作物を栽培するための農地を新たに開拓するために森林や湿地、泥炭地等の開発が行われた場合の土地利用変化」を指す。2019年に策定されたRED IIの補足文書であるCOM（2019）2055では、「間接的土地利用変化リスクの高い作物」の定義として、2008年以降、対象となる資源作物の年平均農地拡大面積が100,000 ha以上、かつ年平均増加面積率が1%以上、または、2008年以降に拡大した農地面積の10%以上が、高い炭素蓄積量を有する土地から転用されたもの、とされている。高い炭素蓄積量を有する土地から転用された農地面積率の計算式については、EU独自の計算式が示された。その計算式に従うと、トウモロコシ、サトウキビ、菜種、アブラヤシ、大豆、アブラヤシなどが「間接的土地利用変化リスクの高い作物」となる^[44]。また、このRED IIの指令やCOM（2019）2055の策定に伴い、合わせてISCCの認証基準も変更された。

一方、2018年にはEUバイオエコノミー戦略も改訂^[6]され、前出の5つの柱を踏襲しながら、新たに3つのアクションプランを提示した^[6, 45]。

1. バイオベースのセクターの強化とスケールアップ、投資と市場の拡大
2. 欧州全体における地域バイオエコノミーの迅速な展開

3. バイオエコノミーの活動が生態に与える影響の理解

EUの改訂版バイオエコノミー戦略は、サステナビリティ、資源の循環利用（サーキュラーエコノミー）と強く結びついたものであり、その経済効果の大半は一次産業と食品加工業で占められている（図A2-2：2017年のデータによる）。2012年版バイオエコノミー戦略ではバイオテクノロジーについての言及はなかったが、2018年版では、バイオテクノロジーの活用は、バイオ由来化成品の生産を主としたバイオテクノロジー産業をその主たる場として設定されており、サステナビリティを高めるためのバイオテクノロジーの活用は特に強調されていなかった。



図A2-2 EUのバイオエコノミーによって創造された付加価値（出典^[46]）。食品と飲料加工産業（黄色）が最も大きな割合を占める。次いで、農業（緑色）の割合が大きく、バイオベースの化成品（ピンク）は農業の1/3程度の割合を占める。

2020年、EUは「EUグリーンディール」を策定し、産業競争力を強化しながら、2050年までに温室効果ガス（CO₂だけでなく、全ての温室効果ガスを含む）の排出を実質ゼロにすること（クライメイトニュートラル）を目指すことを表明した。このグリーンディールの一環として、2020年に「Farm to Fork」と題する、農業・食品部門の生産から消費までの消費システムをより持続可能なものに、公正に移行するための戦略が示された。この戦略では、農業のサステナビリティを高めるために、以下のような野心的な目標が設定されている。

- ・ 2030年までに化学農薬の使用量とリスクを50%削減
- ・ 2030年までにより有害性の高い農薬の使用量を50%削減
- ・ 土壌の肥沃度を低下させずに、2030年までに養分損失を少なくとも50%削減
- ・ 2030年までに肥料の使用量を少なくとも20%削減
- ・ 2030年までに家畜と水産養殖業の抗菌性物質販売量を50%削減
- ・ 2030年までに全農地の少なくとも25%を有機農業とするための開発促進

この戦略では、バイオテクノロジーの活用によって植物の病害虫への対処方法に関するイノベーションや農薬使用量の削減を目指すことが示され、特に、ゲノム関連技術によってサステナビリティを高めることができる可能性についても触れられている。

2022年、欧州議会は、前述の「EUグリーンディール」を達成するため、EUの再生可能エネルギー指令の改正（COM/2021/557 final）を採択し、2030年までにEU圏内で使用されるエネルギーのうち、再生可能エネルギーを45%に増加させることが承認された。EUにおいて、バイオエネルギーは全ての再生可能エネ

ルギー供給量の6割、森林バイオマスも同2割を占める重要なエネルギー源になっている。環境NGOなどから「エネルギー利用が森林伐採量を増加させている」との批判が相次ぎ、森林バイオマスを再生可能エネルギーの対象から外すべきかどうかについて議論があったが、結果としてEU RED IIIでは、エネルギー利用のさらなる増加が森林伐採量の増加につながるリスクを念頭に、森林バイオマスの総エネルギーに占める割合の現状維持を求めることになった。また、ナタネやパームオイル、ダイズなどの食料・飼料作物から作られるバイオ燃料の使用を禁止しようとする動きもあったが、ウクライナ情勢を鑑みて、具体的な規制は見送られた。

④日本

2019年、内閣府は、日本版バイオエコノミー戦略、「バイオ戦略」を策定した。バイオ戦略では、バイオエコノミーについて、「バイオテクノロジーや再生可能なバイオ資源等を利活用し、持続的で、再生可能性のある循環型の経済社会を拡大させる概念」としており、2018年版EUバイオエコノミー戦略に近い定義となっている。日本版バイオ戦略の目標は、2030年に世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することとされ、具体的には、バイオファースト発想、バイオコミュニティ形成、バイオデータ駆動の3項目が実現していることを指す。OECD、EU、米国のバイオ戦略がそれぞれ、経済効果、より持続可能な生活方法のための自然との協業、バイオによる経済貢献とより健康な生活、クリーンな環境の実現などを挙げているのに対し、我が国のバイオ戦略はバイオファースト等の方法論を優先に打ち出しているところが特徴的である。目指すべき社会像としては、以下の4点を挙げている。①すべての産業が連動した循環型社会、②多様化するニーズを満たす持続的な一次生産が行われている社会、③持続的な製造法で素材や資材のバイオ化している社会、④医療とヘルスケアが連携した末永く社会参加できる社会。EUバイオエコノミー戦略ではバイオ薬品などの医薬品部門はバイオエコノミーに含まれないが、我が国、米国のバイオ戦略には含まれていることになる。

この4つの社会像の実現に必要であって、我が国が強みを有する市場領域が9つ設定された。3つの目標のうちの一つ、バイオコミュニティ形成については、2022年、二つのグローバルバイオコミュニティが内閣府によって認定された。東京圏のGreater Tokyo Biocommunity (GTB)とバイオコミュニティ関西 (BiocK)である。GTBは一般財団法人日本バイオインダストリー協会がハブとなってネットワークが形成され、8つの自治体、9つの大学、6つの研究所、20の政策団体等が参加している。GTBの設立目的は、8つのバイオイノベーション推進拠点等で、既に多様な主体が集積している東京圏の実力の可視化と発信に取り組みつつ、国内のバイオコミュニティはもとより、諸外国との連携を含め、人材育成や拠点整備を促進し投資活動を活発化することで、幅広い市場領域における産業のポテンシャルの最大化を図り、世界最高峰のイノベーションセンターを目指す、となっている。GTBでは、アカデミアで創出されたシーズをバイオベンチャーにより実用化し、製薬企業や化学企業によって事業化・生産し、産業、地域の発展という形で社会へ還元する、となっている^[47]。この文書ではバイオ産業の一層の活性化のための様々な手段・手法、戦略が説かれており、サステナビリティを達成するための手段や重点領域には触れられず、OECDのバイオエコノミー戦略と近いものである。全体に、我が国のバイオ戦略では、サステナビリティの重要性などにも触れられているが、他国のバイオ戦略と比較すると、バイオ関連の研究開発力を強化し、アカデミア発のシーズを産業展開することに重点があるように見える。これは、バイオ由来品は化石資源を使用していないため、カーボンニュートラルであり、また、バイオマスは再生可能資源であるため、バイオ由来品は自動的にサステナビリティの高い産業の形成につながる、との考え方に立脚しているとみられる。

付録3 ISCC 認証

サステナビリティ規格や認証は、生産者、製造者、取引業者、小売業者、サービス提供者が、環境、社会、倫理、食品安全等で優れた取り組みを行うことを示すために使用する自主的なガイドラインであり、世界には600を超える規格が存在すると言われている。サステナビリティ認証の規格は、1980年代後半から1990年代にかけて、エコラベルや有機食品などの規格が導入されたことに端を発する。規格の多くは、環境の質、社会の公正、経済の繁栄といった目標を満たすよう、基準が設定されている。規格は通常、特定のセクターの幅広いステークホルダーと専門家によって開発され、作物をサステナブルに栽培する方法や、資源を倫理的に収穫する方法に関する基準が細かく定められている。例えば、海洋の生物多様性を損なわない責任ある漁業の実践、人権の尊重、コーヒーや紅茶の農園での公正な賃金の支払いなどを挙げることができる。通常、サステナビリティ規格には、企業が規格を遵守していることを評価するための認証と、認証された製品をサプライチェーンに沿って販売するためのトレーサビリティプロセスが伴い、最終製品には消費者向けのラベルが貼付されることが多い。こうした様々なサステナビリティ認証を取得することで、企業は環境や社会的責任を果たしていることをアピールでき、サステナビリティ意識の高い消費者や投資家からの支持を得やすくなると考えられ、サステナブルに製造された製品の社会実装の一助となっている。

A3.1 ISCC 認証とは

ISCCはグローバルなサプライチェーンにおいて、環境的、社会的、経済的に持続可能な、あらゆる種類のバイオマスの生産と利用の実現に貢献することを目的として、2008年にドイツの食料・農業・消費者保護庁の支援を受けて発足した認証である。

ISCC 認証には大別すると、ISCC EUとISCC PLUSとがあり、その他にもGMOでないことを証明するISCC Non GMOや、我が国の固定買取価格（Feed in Tariff: FIT）制度に対応したバイオマス発電燃料であることを認証するISCC Japan FIT、オランダのサステナビリティ法規制に準拠した固形バイオマス燃料であることを認証するISCC Solid Biomass NLがある。また、SAFの規格に適合していることを認証するISCC CORSIAとISCC CORSIA plus認証スキームも存在する。ここではISCCの根幹をなすISCC EUとISCC plusについて概略を述べた後、その他のISCCスキームについても紹介する。

ISCC EUは、バイオマスの生産、運搬、加工プロセス、最終製品に対して一貫したサステナビリティ認証を付与する。ISCC EUは2009年に発令されたEU REDとFuel Quality Directive（FQD）に準拠したバイオマス生産、加工プロセス、最終製品を認証するスキームとして出発し、現在は2018年に大幅に改定されたRED IIに準拠している。認証される最終製品としては、食品、産業用素材、資料、バイオマスエネルギーなどを挙げることができる。環境のサステナビリティとしては、高い生物多様性、または炭素蓄積量が多い土地の保護、森林破壊のないサプライチェーン、土壌、水、空気を保護するための環境に配慮した生産活動が求められている。特筆すべきは、2008年1月1日以降に、生物多様性が高い地域、または炭素蓄積量が高い地域で新たに開発された農地で生産されたバイオマスは、生物多様性や炭素蓄積量の多い土地の保護に反しているとして、ISCCは付与されない。この点で、ISCCはそのほかのバイオマス認証とはかなり性格の異なるものになっている。例えば、我が国のバイオマスプラ認証は、プラスチック製品の原材料として、一定量のバイオマスが用いられていることを認証し、化石資源の使用削減を通じて温室効果ガスの排出削減に貢献する、としているが、ISCCではそのバイオマスがサステナブルに生産されたかどうか、までが問われるのである。

ISCC plusは、ほぼISCC EUを踏襲しており、EU圏外の市場で国際的に用いられる認証スキームである。ISCC EUでは、サプライチェーンの全てのセクターでそれぞれの排出量を把握する必要があるが、ISCC plusではバイオマス原料や製品だけではなく、リサイクル原料、製品でも取得可能で、サプライチェーン全体でそれぞれの排出量を把握することはまだ要求されていない。ISCCの本部はドイツのケルンに立地し、ISCCは認証システムを提供するが、認証業務そのものは、ISCCが認めた認証機関が行う。

A3.2 バイオマスプラスチックのISCC認証

環境中に放出されたプラスチックごみや化石燃料の使用削減を目的として、バイオマスを原料としたバイオマスプラスチックの利用が急速に広がっている。欧州では、廃食油や間伐材などのバイオマス廃棄物から熱化学変換と触媒作用などによってバイオマスナフサを生成し、化石燃料由来のナフサと混合してプラスチック生産が行われている。このような混合生産工程において、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対して、バイオマス由来の特性の割り当てを行う手法を、「マスバランス方式」と呼ぶ。例えば、バイオマス原料が25%、化石資源由来原料が75%のプラスチックを生産する場合、現実には、生産された全てのプラスチックは25%がバイオマス由来である（我が国のバイオマスプラスチック認証だとBP25表示となる）が、マスバランス方式を採用すると、できたプラスチック製品の25%はバイオマス原料100%であると表示し、残りの75%のプラスチック製品は100%化石資源由来であると表示できる。このマスバランス方式についてISCC plus認証を取得することができ、サステナブルに生産されたバイオマス原料を混合することにより、ISCC plus認証付きのバイオマスプラスチックの生産・流通が可能になる。バイオマスプラスチックは、前述した熱分解によるバイオマスナフサを経て生産される方式に加え、農産物であるコーンシロップや、砂糖の副産物である廃糖蜜を微生物の餌として与え、微生物による発酵（バイオ変換）を経て生産されるものもある。現在はこのバイオ変換法で生産されたバイオマスプラスチックの、サプライチェーン全体をカバーするサステナビリティ認証は、（生分解性認証は存在するものの）ISCCも対応しておらず、今後の課題である。バイオ変換で生産されるバイオマスプラスチックへのサステナビリティ認証付与には、上述したサステナビリティ規格についてLife Cycle Assessment（LCA/ ライフサイクルアセスメント）の実施を推進していかなければならない。

付録4 バイオマスによる化石資源代替の可能性

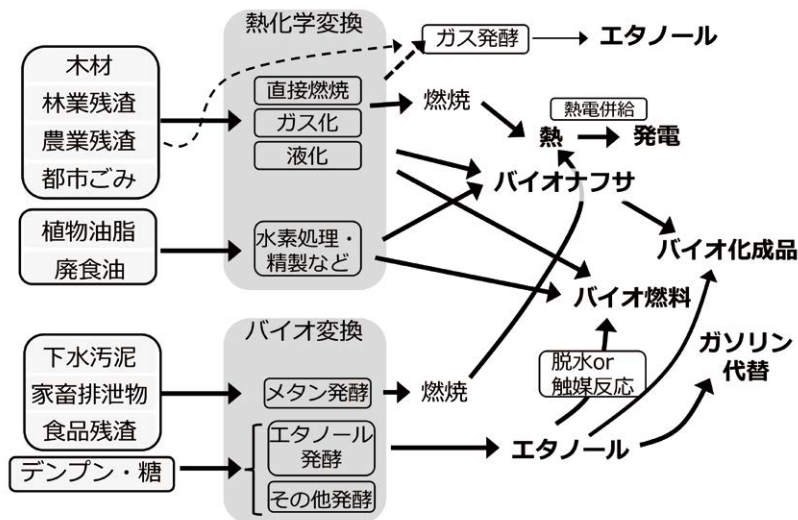
バイオエコノミーの定義は様々あるが、バイオマスで化石資源を代替して気候変動抑止に貢献することは、バイオエコノミーに期待される主要な役割の一つである。実際に、利用されているバイオマスの量という視点からは、化石資源代替としてバイオエネルギー用途に供されるバイオマスの量が最も多い。また、2018年のIPCCによる1.5℃特別報告書^[48]では、バイオマス燃料の燃焼によって生じたCO₂を回収して地中などに隔離するBECCSを大規模に導入することで、気候変動を抑止する将来像が明記されている。しかし、1.5℃特別報告書では、1.5℃の気温上昇に留めるために必要なエネルギー作物量を栽培するのに、地球上の資源で賄うことができるのかどうかについての検討は、なされていない。

2009年のOECDによるバイオエコノミー文書では、バイオテクノロジーの輝かしく無限とも思える可能性が強く強調されたこともあり、バイオエコノミーの文脈では、新規技術開発に大きな期待が寄せられることが多い。しかし、気候変動といった地球規模課題の解決には、地球上で消費されている莫大な量の化石資源を何らかの他の資源で代替することが求められている。バイオテクノロジーがこの問題解決に寄与しようとするならば、まずは問題解決に寄与するに十分な、再生可能で持続可能な資源が存在しなければならない。さらに、付録3で示したサステナビリティ規格に関わる基準制定とその社会実装が確実に進んでいることも、バイオマス資源利用には大きな課題となる。このように、資源量、そしてサステナビリティ基準による制約の観点からは、バイオマス資源のエネルギー利用としての量的拡大は容易ではないといえる。ここでは、流通しているバイオマスとその利用方法について、現状を概観し、その将来像を考える。

化石資源のうち、原油の主要な用途は燃料（85%、2022年国際エネルギー機関 International Energy Agency: IEA データ^[49]）と石油化学製品原料（petrochemical feedstock、15%、2022年 IEA データ^[49]）である。そこで、バイオエネルギーを取り巻く状況（A4-1）と、バイオマスの化成品原料としての利用（A4-2）とに大別して概観する。バイオマスの変換方法や用途について、熱と発電（A4-1-1）、バイオエタノール（A4-1-2）、バイオディーゼル（A4-1-3）、持続可能な航空燃料（A4-1-4）について概説した後、バイオマスによる石油化学製品の代替（A4-2）について、近年の動向及びその炭素源としての資源量について検討する。

A4.1 バイオエネルギー

バイオマスからの主なエネルギー変換方法の概要を図A4-1に示す。



図A4-1 バイオエネルギーの主な生成方法（商用化されているもののみ記載）。破線は最近の新技术によるもの。CRDS作成。

水分含有量の少ないバイオマスである、木材、林業残渣、農業残渣、都市ごみ等の大部分は、熱化学変換によって熱、及び電力の生成に用いられている。熱化学変換の方法としては、直接燃焼、ガス化、液化、嫌気条件下で加熱する熱分解などを挙げることができる。

熱、または電力を単独で発生させるのに比べると、エネルギー効率が良い方法として熱発電併給法（co-generation）が普及しつつあり、グローバルでは発電量の19%が熱電併給法で賄われている^[50]。

使用済みの食用油脂（廃食油）、ナタネ油、大豆油、ヤトロファ油などの植物油脂はメチルエステル化することでバイオディーゼルに変換される。このバイオディーゼルの水素処理することで、炭化水素であるバイオジェット燃料を製造することが可能であり、どちらの技術も既に大規模に商用化されている。

水分含有量の多いバイオマスである、下水汚泥、家畜排泄物、食品残渣は主としてメタン生成菌による発酵でメタンを生成させ、そのメタンを燃焼して熱や発電に用いられている。また、農産物である糖（主としてトウモロコシデンプン）や、砂糖の製造過程で生じる廃糖蜜やバガスは、バイオエタノールの生産に用いられている。

図A4-2はIEAが、これまでのバイオエネルギー需要と、2050年のカーボンニュートラルを達成するために必要とされるバイオエネルギー需要予測についてまとめた図である^[51]。2020年に、熱量として最も大きな割合を占めているのは、バイオマスを直接、焚火として燃焼させて使う「伝統的なバイオ燃料（Traditional use of biomass）」である。この方法はエネルギー効率が悪く、大気汚染などの原因にもなるため、2050年カーボンニュートラルを達成するためには2030年までに、伝統的な焚火方式は取りやめ、現代的な方法へ切り替わっている必要がある^[51]。焚火方式以外の現代的なバイオエネルギー、つまりメタン発酵（Biogases）、液体バイオ燃料（Liquid biofuels）、産業でのバイオマス利用（Industry）、そしてバイオマス発電（Electricity）等から生成されるエネルギー量は、2050年には2020年の時点の2倍以上になっている。

る必要があり、必要とされる総エネルギー量の19%程度を担うようになるとのことである^[51]。

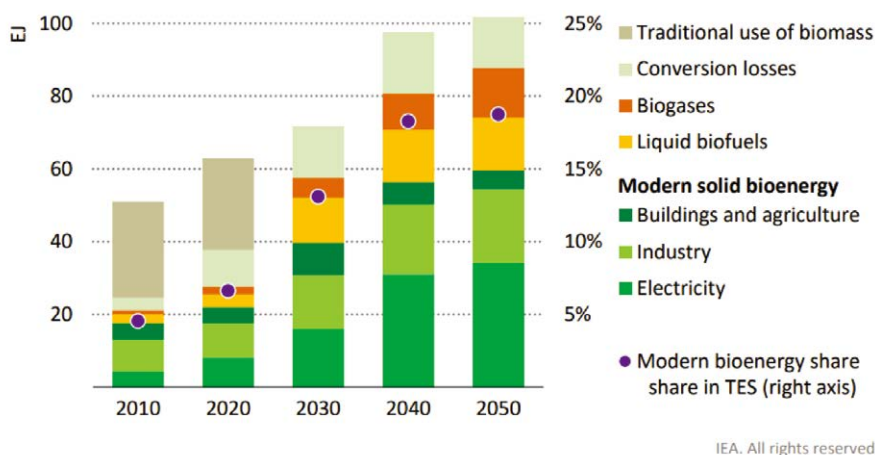


図 A4-2 IEAによる2020年までのバイオエネルギー需要と2050年のカーボンニュートラルを達成するために必要とされるバイオエネルギー需要予測^[4] (Licence: CC BY 4.0)。(グラフ縦棒の上から順に) 灰色：伝統的な焚火、クリーム色：変換ロス、赤色：バイオガス、黄色：液体バイオ燃料、濃い緑色：建物の暖房と農業用途、黄緑色：産業用途、緑色：発電。

以下、バイオエネルギーの利用方法別に、資源量や変換技術について概観する。

A4.1.1 熱と発電（主として森林資源）

森林資源をチップやペレットに加工し、バイオマス燃焼用の火力発電所、または石炭火力発電所を転用してバイオマス燃焼による発電を行うもの、石炭火力発電所で、石炭とバイオマスチップやペレットを混焼するものがある。木質バイオマスとしては、搾油後のパームの殻（Perm Kernell Shell：PKS）、古木となって生産量が落ちたため伐採したパームヤシの幹（OPT）、間伐材や材木などを挙げることができる。

IEAの2020年のデータでは、グローバルスケールで見ると、伝統的な焚火に用いられるものに続き、人工林由来の木材（Forestry plantings/ 緑色）、従来のエネルギー作物（Conventional bioenergy crops/ 紫色/ トウモロコシデンプン、ナタネ等）、林業残渣（Forest and wood residues/ 赤色）、有機系廃棄物（Organic waste streams/ 黄色/ バガス等農業廃棄物、下水汚泥、食品廃棄物、廃食油等）、短伐期林業（Short-rotation woody crops/ 水色/ ポプラ、ユーカリ等）の順に利用量（熱量換算）が多くなっている（図A4-3）^[50]。2020年時点では、現代的なバイオマスの利用法に限定しても、人工林由来の木材、林業残渣、短伐期林業等の森林資源は、バイオエネルギーの60%以上を支える一大資源であることが分かる。

Figure 2.28 ▶ Global bioenergy supply by source in the NZE

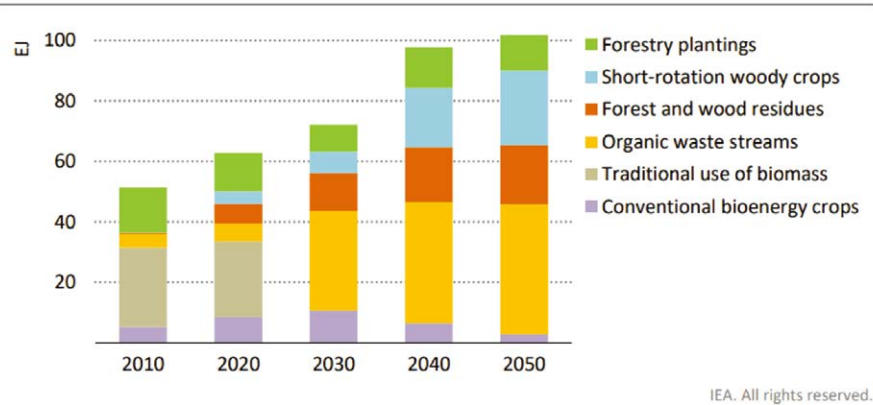


図 A4-3 IEAによる2020年までのバイオエネルギー源と2050年のカーボンニュートラルを達成するために必要とされるバイオエネルギー源予測^[50] (Licence: CC BY 4.0)

こうした森林資源を主体としたバイオマスは、直接燃焼、ガス化、あるいは熱分解によるエネルギー化を経て利用される（表 A4-1）。

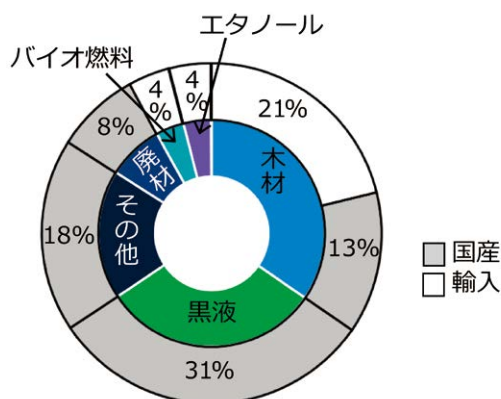
表 A4-1 バイオマスの熱化学変換による利用方法。加熱温度や酸素供給の有無により、4種類に大別できる。(CRDS 作成)

	温度(°C)	酸素供給	水蒸気供給	設備	産物	利用
熱分解（低温）	200～350	×	×	小型でも可	炭	燃料
直接燃焼	350～400	◎	×	小型でも可	熱、灰	熱供給、発電
熱分解（高温）	500～800	×	×	大規模	バイオオイル、合成ガス、バイオ炭	バイオナフサ原料 発電
ガス化	800～1200	△	○	小型でも可	合成ガス（CO, CO ₂ , H ₂ , N ₂ ）	発電、燃料、エタノール生成

酸素を供給しない低温での熱分解は歴史的にもかなり古くから行われてきた方法で、主として炭化燃料が生成される。茶道や焼き肉で利用される備長炭もこのカテゴリーに入る製品である。直接燃焼は最も広く行われている燃焼方式で、大規模なバイオマス発電所ではこの方式を採用していることが多い。酸素を供給せずに高温でバイオマスを熱分解すると、バイオオイルと呼ばれる液体成分、合成ガス、バイオ炭が得られる。得られる産物の割合は原料のバイオマスと加熱プロセスによって異なる。バイオオイルは含水率15～20%の、炭素と酸素、水素を主成分とする粘性のある液体である。原油と比較すると酸素含量が極めて多いため、水素化脱酸素による改質を行ってバイオナフサ（バイオマスナフサ）として利用されている。バイオナフサは原油由来のナフサと混合して、石油化学製品の原料として使うことができる。ある一定割合のバイオナフサを混合したナフサから製造された化成品には、マスバランス方式によるバイオマス由来原料の割り当てを行い、ISCC認証をつけることができるようになっているため、今後はこの方式による持続可能性認証付きのバイオプラの製造が普及していくことが期待されている。バイオナフサの製造には大規模な設備が必要であり、欧州は先行して投資を行ってきた。

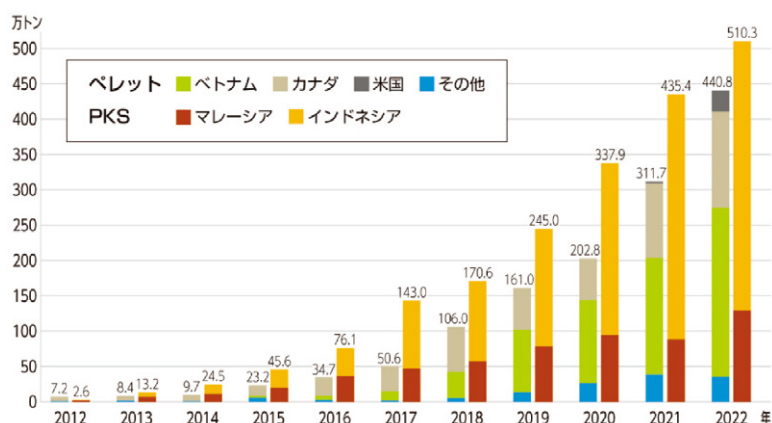
一方、我が国では、再生可能エネルギーは一次エネルギー総供給の14%（資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2022年度確報値、水力、再生可能エネルギー、未活用エネルギーの総和）であり、そのうち、

バイオマスエネルギーは3.4%である。図A4-4に示すように、バイオマスエネルギーの供給源のうち、最も大きな割合を占めるのは木材（34%）で、次いで黒液の直接利用（31%）となっている。



図A4-4 我が国のバイオマスエネルギー供給源の構成。（2022年エネルギー資源庁総合エネルギー統計詳細版データよりCRDS作成）。それぞれの供給源の外枠のうち、白抜きは輸入、灰色は国内で生産された割合を示す。データはバイオマスによる総エネルギー量に占める割合であって、発電量に対する割合でないことに注意。割合は四捨五入しているため、総和が100%にならない。

木材の供給源には、木材チップ、木質バイオマス、ヤシ殻（Palm Kernel Shell：PKS）、木炭等が含まれる^[52]。このうち、輸入は61%を占め、2012年の再生可能エネルギー固定価格買い取り制度（Feed-in Tariffs：FIT）開始以来、PKSや木質ペレットの輸入が急増している（図A4-5）。



図A4-5 我が国へのPKSおよび木質ペレット輸入量の推移（バイオマス白書2023^[53]より）。各年度の左側の棒は木質ペレット、右側はPKSの輸入量をそれぞれ表す。

一方、国内の未利用材（樹冠や根部等、材木として利用出来ない部位）を燃料とする小規模バイオマス発電設備では、設備利用率が低く（図A4-6）、安定した燃料調達が困難であるとみられる^[54]。

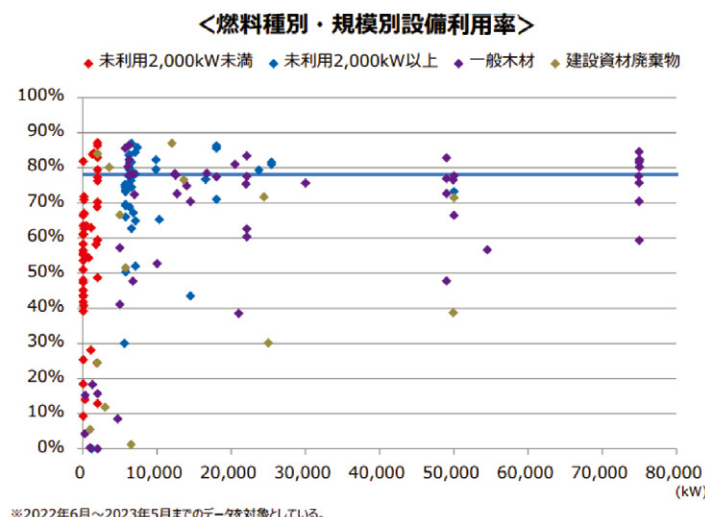


図 A4-6 燃料種別・規模別バイオマス発電設備利用率。2022 年データ。
資源エネルギー庁資料^[54]より。

上述の通り、我が国のバイオマスエネルギーの供給源の65%が森林資源である。資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2022年度確報値によれば、我が国のパルプ材（黒液の原料）の73%は輸入であるため、総合するとバイオマスエネルギー用途の森林資源のうち、約43%は輸入に頼っていることになる。

IPCCが認める現行の国際ルールでは、バイオマスエネルギー用途の木質資源については、焼却時のCO₂排出は公的なGHG排出報告（GHGインベントリ）に算入しない（バイオマスエネルギーがカーボンニュートラルであるとの認識はこの国際ルールに基づく）が、木質資源伐り出しの際の土地利用変化としてCO₂排出を算入（森林に蓄積されていた炭素源が大気へ排出されたものとして算入）することになっている^[56]。このため、木質チップや木質ペレットを輸入してバイオマス発電にあてる国では、バイオマス発電によるGHG排出がカーボンニュートラルとなり、GHG排出削減目標達成のため、木質燃料を使用したバイオマス発電が世界規模で拡大してきた。

しかし、実際には、バイオマス発電においては、原料の生産、加工、輸送、発電に至るまでに様々なGHGを排出する。持続可能性認証の偽証や、ペレット生産会社による大規模伐採が国際的にも注目^[55]されるようにもなり、2024年現在、森林資源のサステナビリティ基準が再検討されつつある。2022年の国連生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）で、「昆明・モンテリオール生物多様性枠組」が合意され、2023年9月にはTNFDの最終勧告が出された。このように、生物多様性保全の機運が世界規模で高まっており、森林資源の利用には、より慎重な持続可能性の検討が必要になってくると予想される。

我が国の経済産業省では、2022年度以降、一定基準以上の設備容量のあるバイオマス発電所のFITやFIP（発電事業者に対し、売電価格に補助額を上乗せする制度、Feed-in Premium：FIP）認定基準として、ライフサイクルGHGを火力発電所の70%以下に削減することが盛り込まれている。

A4.1.2 バイオエタノール

バイオエタノールは欧米を中心に大気環境改善や石油代替等の観点から主に自動車用ガソリンへの混合利用として拡大してきた。図A4-7に示すように、特に米国の再生可能燃料基準（RFS）による混合の義務化以降の2007～2010年間で、バイオエタノールの生産量は急上昇した。その後はガソリン品質制約（混合量上限10%）により量的には穏やかな上昇となり、2018年以降はコロナ禍の2020年を除いて大きな変化は見られない。

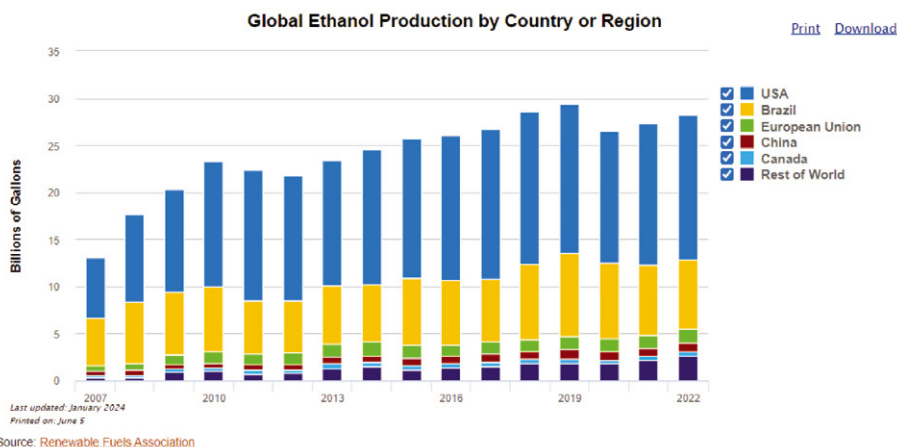


図 A4-7 全世界でのバイオエタノールの生産量と生産国の推移（米国エネルギー省データ^[57]）。米国でのトウモロコシデンプン由来のバイオエタノール生産（青色）が全世界のバイオエタノール生産の約半分を占めていることが見て取れる。

米国ではトウモロコシデンプンを原料とし、ブラジルではサトウキビと製糖業副産物の廃糖蜜やバガスを原料とした大規模なバイオエタノール生産が行われてきた。欧州では、フランスやドイツが主たる生産国であり、コムギやテンサイを原料としたバイオエタノール生産が行われている。エタノールは専らガソリンの代替として自動車燃料に利用されており、10%を混合上限とする従来ガソリン車向けの利用と、それ以上の高濃度で用いる方法とがある。高濃度利用の場合はそれに対応できるフレックス燃料車が必要であり、またエネルギー密度がガソリンの61%のため、体積ベースでの燃費はガソリンと比較すると不利になる。ブラジルでは1970年代のオイルショック当時から、エタノールのガソリン代替を進めてきており、フレックス燃料車が導入されているが、米国でのフレックス燃料車の普及は進んでいない。

現状では、食料と競合する農作物がバイオエタノールの原料となっており、米国産トウモロコシの約30%がバイオエタノールの原料となっている（図A4-8）。ヒトの食用となるトウモロコシはごくわずかで、米国産トウモロコシは産業用作物と言って差し支えない状況である。

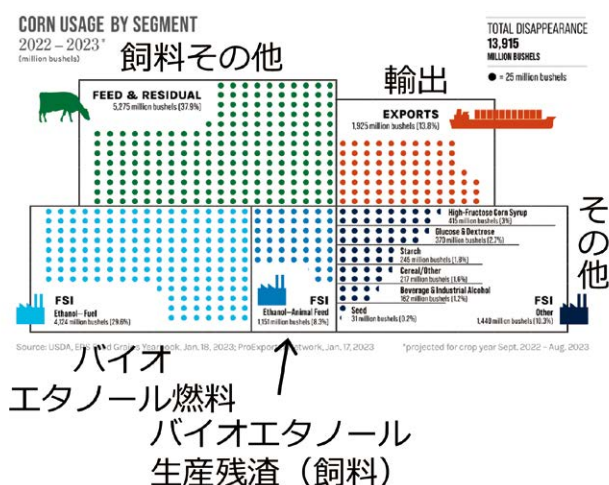


図 A4-8 2023 年米国産トウモロコシの利用状況^[58]。最も多い利用先は家畜飼料で、バイオエタノールの副産物である穀物残渣と合わせると46.2%となる。29.6%がバイオエタノール燃料の生産に使われた。

食料と競合する原料から作られるバイオ燃料は、直接的、または間接的土地利用変化を誘導するため、持続可能性が低いとの批判もあり、2000年代後半から、非可食バイオマスからのエタノール（セルロースエタノール）生産技術の開発にグローバルスケールで莫大な資金が投入されてきた。その結果、バイオ関連企業やスタートアップによる実証実験や酵素の開発等が盛んに行われ、一部では商用スケールでの生産が始まった（例：POET-DSM Advanced Biofuels、米国アイオワ州）が、多くは2010年代後半に操業を停止した^[60]。その理由としては、この時代には穀物と原油の価格が安く、また、非可食バイオマスから精製したセルロースを糖化する酵素の価格が極めて高価であったためと考えられている。2024年現在も商用運転を続けているのはブラジルのライゼン社の工場（2014年操業開始、バガスを原料として使用）だけである^[60]。

その後、2020年頃に、第二次セルロースエタノール生産ブームが到来するが、2024年現在、全ての商用プラントが稼働を停止している。この時期の特筆すべき技術革新の例は、スイスの総合化学会社Clariantによる非可食バイオマスである麦わらを原料としたSunLiquid®システムによるセルロースエタノールの生産である^[59]。SunLiquid®システムでは、糸状菌を活用したオンサイトでの糖化酵素の生産、非可食バイオマスを分解した際に生産される、6単糖であるグルコースだけでなく、通常の酵母では基質とすることができない5単糖のアラビノース、キシロースの両方を利用できるように遺伝子改変したエタノール生産酵母、高エネルギーが必要な蒸留ではなく、エタノールを吸着する独自開発のカラムを利用する。非可食バイオマスはリグノセルロースとも呼ばれ、セルロース、リグニン、ヘミセルロースが複雑に絡み合った構造からなる。リグノセルロースを分解してグルコースを分離するために糖化酵素が用いられるが、産業用糖化酵素は高価で、セルロースエタノールの商用生産の実現において従来から高い障壁となっていた。SunLiquid®システムでは、糖化酵素を生産する糸状菌を、分解対象物である麦わらで前培養することにより、オンサイトでの酵素生産を実現しているが、この糸状菌の培養と糖化酵素の生産効率が軌道に乗らず、2023年12月の終業の原因となった^[61]。糖化酵素でセルロースを分解すると、セルロースの構成単位（モノマー）である、炭素が6個輪状に連なった（6炭糖）グルコースが得られる。ClariantによるSunLiquid®システムの開発には、2014年から2018年にかけて、EU 7th プログラム（EU Horizonの前身）で23億ユーロ（当時の為替レート、1ユーロ135円で計算して約3105億円）の助成があった。

前述のように、非可食バイオマスを基質としたセルロースエタノールの商用生産は、結局のところ、バガスを利用したブラジルのライゼン社の例を除けば、実用化されていない。一方で近年、産業排ガスに含まれるCOを基質として、クロストリジウム属のバクテリアを用いた、ガス発酵によるエタノール生産の商用化が始まっている。ガス発酵に用いられるのは*Clostridium autoethanogenum*と呼ばれる嫌気性細菌で、1994年にウサギの糞から単離されたとの報告がある^[7]。ニュージーランド出身の生物学者、Sean Simpsonはその商用化を目指し、2005年にLanzaTech社を創設し、2014年以降、三井物産からの大型投資を受けてその規模を拡大してきた。2023年には中国（4ヶ所）、インド、ベルギーで合計6つの商用プラントが稼働中で、31万トンのエタノールを生産した^[6]。我が国では、積水化学、官民ファンドの株式会社INCJとの合同で、都市ごみの焼却排ガスからのエタノール生産を行う1/10スケールの実証プラントを岩手県久慈市に建設し、2022年からエタノール生産を行っている^[63]。LanzaTech社自体はプラントを保有せず、パートナー企業に技術を移転してそのライセンス料を収入としている^[62]。

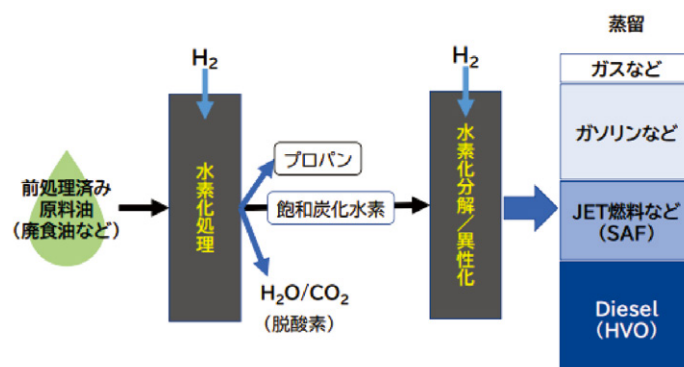
A4.1.3 バイオディーゼル

バイオディーゼルとは、生物由来の油脂から生産されるディーゼルエンジン用燃料である。現在、バイオディーゼルとして利用されている燃料には、脂肪酸メチルエステル（Fatty acid methyl ester：FAME）と植物油を水素化処理した（Hydrotreated vegetable oil：HVO）もの、の2種類ある。

生物由来の油脂は脂肪酸とグリセリンのエステル化合物であるが、このエステル化合物からエステル交換という化学処理によりグリセリンを除き、脂肪酸にした後、粘度を下げる等の改質処理を行ったものがFAME

である。したがって、FAMEを生産すると重量比10%程度の副産物としてグリセリンが得られる。A4-2で詳述するが、このグリセリンは農産物でない持続可能で再生可能な炭素源であるため、グリセリンを基材とした化学製品の製造プロセスの研究開発が盛んである。FAMEは燃料として使用すると、原料の植物油脂の性質による酸化、樹脂やゴムの部品劣化、および固形化による目詰まりなどが起きることがあるため、化石資源由来ディーゼル燃料に最大5～20%まで混合して利用されることが多い。FAMEの規格は、欧州標準化委員会CENによる規格、工業製品の国際標準規格認定機関であるASTMによる規格等が存在する。

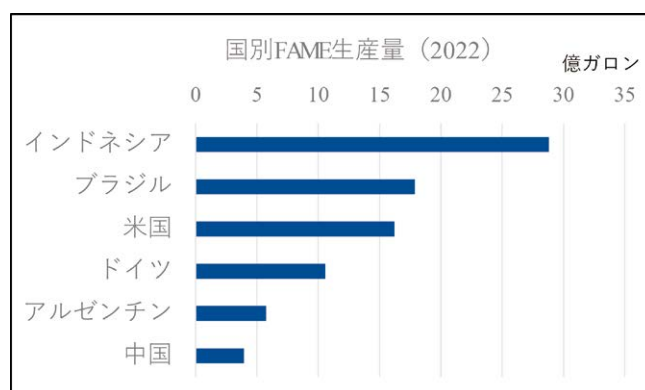
HVOはグリーンディーゼルとも呼ばれ、植物油脂を水素化処理してパラフィン系の炭化水素に変換し、それをさらに水素化分解、あるいは異性化した後、分留して燃料を得るものである（図A4-9）。図A4-9から分かるように、HVOはバイオジェット燃料の連産品であるため、SAFの需要と生産量が増えれば、HVOの生産量も増えるとの予測である^[63]。



図A4-9 HVOの製造工程例（国土交通省資料より^[64]）

HVOの化学的性質は化石資源由来のディーゼル燃料とほぼ同じで、また製造工程では副産物のグリセリンは生じない。FAMEとは異なり、HVOは化石資源由来ディーゼルと任意の割合で混合することができる。

HVOの生産には大規模設備が必要となるため、現状では流通量ではFAMEの方が圧倒的に多い^[65]。国別の生産量では、パームオイル由来のFAMEを生産するインドネシアが世界最大の生産国であり、続いて大豆を原料とするブラジル、米国、ナタネを原料として生産するドイツと続いている（図A4-10）。このように、FAMEの主原料は農産物である植物油脂である。



図A4-11 FAMEを生産する主な国別生産量 (2022) US Department of Energy Alternative Fuels Data Center^[66], US Department of Agriculture Global Agriculture Information Network^[67, 68, 69, 70, 71] のデータをもとにCRDS作成。

A4.1.4 持続可能な航空燃料 (Sustainable Aviation Fuel : SAF)

気候変動に関する国際連合枠組条約 (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) を批准する各国は、UNFCCC事務局に対し、各国が排出した温室効果ガスの量を発生源別に報告 (温室効果ガスインベントリ) する。国際線航空機が飛行中に排出するCO₂は、その排出量を国別に振り分けることが難しいため、UNFCCC事務局への報告には含まれていない。航空機によるCO₂排出はグローバルでのエネルギー関連のCO₂排出量の2%を占める (2022年データ)^[72]。国際線航空機によるGHG排出を削減するため、国際民間航空機関 (International Civil Aviation Organization : ICAO) は、2016年の第39回総会で、「国際航空のためのカーボンオフセット及び削減スキーム (Carbon offsetting and Reduction Scheme for International Aviation : CORSIA)」を採択した。CORSIAでは、2020年の国際航空からのCO₂総排出量の平均値をベースラインとし、2021年以降、このベースラインよりも排出量が増えないようにし、可能であればそこから削減することが示されている。CORSIAは2021年から運用が開始され、2021～2023年はパイロットフェーズ、2024～2026年は第1フェーズとして、参加意思のある126カ国 (2024年現在) が参加し、2027年以降は、わずかな例外を除いた、全てのICAO加盟国で義務化される。CORSIAでは、各航空会社が排出するGHGのうち、2020年を上回るGHG排出量について、カーボンオフセットを購入することが義務付けられている (COVID-19の影響により、パイロットフェーズの2021～2023年はベースラインを2020年ではなく2019年として運用した)。このカーボンクレジットの購入は、CORSIAで適格とされた持続可能でGHG排出量の少ない航空燃料 (CORSIA eligible fuel : CEF) を購入して利用することで、免除することができる。CEFの認証は第三者認証機関である、ISCC (付録3で記載) または持続可能なバイオマテリアルに関する円卓会議 (Roundtable for Sustainable Biomaterials : RSB) によって行われる。

CORSIAでは、CEFとして、CORSIA SAFとCORSIA低炭素航空燃料 (Low Carbon Aviation Fuel : LCAF) の二種類が定められている。CORSIA 適格SAFは、再生可能、または廃棄物由来の航空燃料で、CORSIAのサステナビリティ基準に適合する必要がある。LCAFはCORSIAサステナビリティ規格に適合する石油由来のGHG排出削減燃料を指す。CORSIA適格SAFもLCAFも航空燃料としての安全性を担保するため、CORSIA適格以外にも航空燃料としての安全性を担保するASTM D7566 (ANNEX1-7) の規格を満たす必要がある。ASTM規格とCORSIA持続可能性規格は独立のものであるため、別々に取得する必要がある。

表A4-2に示すように、再生可能または廃棄物を原料とするSAFは、従来の石油由来航空燃料に一定割合

混合して使用することが求められる。

表 A4-2 再生可能または廃棄物を原料とした航空燃料の ASTM 規格の概略と混合比率（国土交通省資料^[73]）。

ASTM D7566	製造技術	従来の燃料との混合上限	原料
Annex1	Fischer-Tropsch 法により精製される合成パラフィンケロシン (FT-SPK)	50%	有機物全般
Annex2	植物油等の水素処理により精製される合成パラフィンケロシン (Bio-SPK 又は HEFA)	50%	生物系油脂
Annex3	発酵水素化処理糖類由来のイソ・パラフィン (SIP)	10%	バイオマス糖
Annex4	非化石資源由来の芳香族をアルキル化した合成ケロシン (SPK/A)	50%	有機物全般
Annex5	アルコール・ジェット由来の合成パラフィンケロシン (ATJ-SPK)	50%	バイオマス糖 紙ごみ
Annex 6	Catalytic Hydrothermolysis Jet (CHJ)	50%	生物系油脂
Annex 7	Hydrocarbon-HEFA (HC-HEFA)	10%	微細藻類

SAFが CORSIA 適格認証を取得するためには、2023 年末までの規格では、以下の 2 項目を満たす必要がある。

1. 従来の化石燃料ベースのジェット燃料と比較して、ライフサイクル全体で GHG 排出を従来品より 10% 以上削減する
2. 2008 年以降に原生林、湿地、泥炭地から農地転換された土地から得られたバイオマスを原料として製造したものは認められない。

1. の GHG 排出量削減項目については、石油由来の従来の燃料と再生可能または廃棄物由来の SAF（混合前の SAF をニート SAF と呼ぶ）とを表 A4-2 に示した上限割合以内で混合した後の燃料について、GHG 排出削減量が既定の 10% 以上となる必要がある。

2024 年以降はさらに、水利用、土壌汚染、大気汚染、生物多様性保全、廃棄物と化学物質の漏出、労働者の権利、水使用権、地域及び社会の発展、食料安全保障等の多項目のカテゴリの基準を満たす必要がある。

CORSIA 適格認証を取得するための GHG 排出量計算はかなり複雑であり、その具体的な手順の概要は、国土交通省の文書「CORSIA 適格燃料登録・認証取得ガイド^[74]」に示されている。よって、ここでは科学技術に関わる項目について概論を記す。

ニート SAF の原材料は主産物（main product）、併産物（co-product）、副産物（by-product）、廃棄物（waste）、残渣（residue）の 5 カテゴリーに分けられており、そのうち副産物、残渣、廃棄物に区分される材料については間接的土地利用変化（indirect Land Use Change：ILUC）、および原料栽培由来の GHG 排出量について考慮する必要がない。副産物、廃棄物、残渣に相当する原材料は「ポジティブリスト」として算定済みのデフォルトライフサイクル GHG 排出量が ICAO 文書に掲載^[75]されている。ポジティブリストに収載される原材料のカテゴリーは、2024 年 7 月現在、34 項目が掲載されている（表 A4-3）^[76]。

表 A4-3 CORSIA適格燃料の原材料としてポジティブリストに掲載があるもの
(ICAO 文書^[75]よりCRDSで和訳を加筆)

Residues (残渣)			Waste (廃棄物)	By-products (副産物)	Co-products (併産物)
Agricultural residues (農業残渣)	Forestry residue (林業残渣)	Processing residues (加工残渣)			
bagasse (サトウキビの搾りかす)	Bark (樹皮)	Crude glycerine (粗グリセリン)	Municipal solid waste (都市廃棄物)	PalmFatty Acid Distillate (パーム脂肪酸蒸留物)	Molasses (廃糖蜜)
Cobs (トウモロコシの芯)	Branches (枝)	Forestry processing residues (林業加工残渣)	Used Cooking Oil (廃食油)	Beef Tallow (牛脂)	
Stover (トウモロコシ茎葉)	Cutter Shavings (おがくず)	Empty palm fruit bunches (パーム空果房)	Waste gases (排ガス)	Technical corn oil (エタノール生産用トウモロコシの蒸留粕由来油)	
Husks (穀類の殻)	Leaves (葉)	Palm oil mill effluent (パーム油工場排水)		Non-standard coconuts (規格外ココナッツ)	
Manure (家畜糞)	Needles (松葉)	Sewage sludge (下水汚泥)		Poultry fat (鶏脂)	
Nut shells (ナッツの殻)	Pre-commercial thinnings (間伐材)	CrudeTall Oil (松材由来粗トル油)		Lard fat (豚脂)	
Stalks (作物の茎)	Slash (木くず)	Tall oil pitch (松材由来トル樹脂)		Mixed Animals fat (混合獣脂)	
Straw (藁)	Tree tops (樹冠)				

2022 年、フィンランドの Neste 社によって試験的に製造された世界初の CORSIA 適格 SAF が、アメリカン航空に供給された^[77]。2023 年 6 月には ECOCHEM、Neste、WorldEnergy 社による 9 バッチの CORCIA 適格認証済み燃料が商用生産された^[78]。2024 年 7 月現在、RSB、および ISCC の認証データベースの情報からは、CORCIA 適格認証取得しているニート SAF の原料のほとんどは牛脂や廃食油、テクニカルコーンオイルであるが、例外もある。2023 年 8 月には、ブラジルのバイオエタノール生産会社 Raizen 社が、2024 年 3 月には、二番刈りトウモロコシ由来のアルコールからのニート SAF 生産を行う FS 社（ブラジル）、同年 6 月には LanzaJet 社（米国）がサトウキビ由来のアルコールからのバイオジェット燃料生産の ISCC CORSIA 適格認証を取得している。FS 社の場合は、2 番刈りトウモロコシを供給する GF 社との提携によって、「低リスク土地利用変化」認証をアドオンで利用することにより、ILUC による GHG 排出をゼロと算定することが可能になった^[79]。まとめると、農産物を直接原料として利用する、ニート SAF の商用生産が始まったと言える。

また、ポジティブリストにない原料をポジティブリストに収載する動きもある。2024 年 4 月、日本グリーン電力開発会社は、NEDO のバイオジェット燃料生産技術開発事業の中で、インドネシアの食用に適さない規格外ココナッツを原材料とするニート SAF の製造サプライチェーンの構築に取り組み、規格外ココナッツのポジティブリストへの登録を行った^[80]。

上記に紹介した事例からは、認証取得には、CORSIA 適格認証のスキームを深く理解し、技術開発だけでなく、企業提携などの総合的な戦略をとることが重要であると言える。

A4.2 バイオマスによる石油化学製品の代替可能性

化成品原料として利用される化石資源を、バイオマスで代替するには大きく分けて 3 つの重大な障壁が存在する。A4-2-1 バイオマスに含まれる炭素資源量、A4-2-2 バイオベース化成品の普及に関する政策誘導、A4-2-3 バイオベースポリマーの開発動向、である。

付録 4 バイオマスによる化石資源代替の可能性

A4.2.1 バイオマスに含まれる炭素資源量

2022年のグローバルでの原油消費量は約367.9億バレル（100.8mb/d）であった^[48]。上述のように、消費された原油のうち、約15%が化成品原料であった。また、米国環境保護局の資料によると、原油1バレルあたり含まれる炭素量は約117.2kgである^[81]。

よって

$$367.9 \times 10^8 \times 0.15 \times 117.2 / 10^3 = 6.47 \text{ 億トン}$$

の炭素が化成品原料に使用された計算になる。

バイオエネルギーヨーロッパのデータによると、グローバルでのウッドペレットの消費量は約4600万トンであった^[82]（2022年）。ポーランドの研究グループによる論文によると、ウッドペレットに含まれる炭素量は51～81%とされている^[83]。中間の値の66%を使って計算すると、グローバルで流通するウッドペレットに含まれる炭素量は

$$4600 \times 10^4 \times 0.66 = 3036 \text{ 万トンとなる。}$$

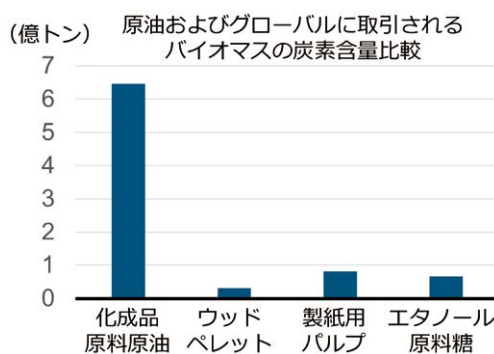
欧州製紙業界の2022年統計によると、グローバルでの製紙用パルプの生産量は1億8180万トンであった^[84]。パルプをセルロース100%として分子量から換算すると、グローバルで生産された製紙用パルプに含まれる炭素量は8080万トンとなる。

グローバルでのバイオエタノールの生産量は、米国エネルギー庁掲載のデータによると、約282億ガロンであった^[56]。1ガロンは約3.79 L、エタノールの比重を0.794として分子量から計算すると、グローバルで生産されたバイオエタノールに含まれる炭素量は

$$282 \times 10^8 \times 3.79 \times 0.794 \times 24 / 46 / 10^3 = 4430 \text{ 万トンとなる。}$$

グルコースからのバイオエタノール生産では、炭素数については理論収率66.6%であるため、原料糖に含まれる炭素量は、

$$4430 / 0.666 = 6641 \text{ 万トンとなる。}$$



図A4-11 化成品原料として使用される原油、グローバルに取引されるバイオマス（ウッドペレット、製紙用パルプ、エタノール原料糖）に含まれる炭素量の比較。2022年データ。計算式は本文参照。（CRDS作成）

グローバルスケールで流通量の多いバイオマス関連資材について、変換効率等を全く考慮せずに概算すると、ウッドペレット、製紙用パルプ、バイオエタノールを合計して約1億7757万トンの炭素が含まれていることになる。この値を、化成品原料として使用された原油に含まれる炭素量の概算値である6.47億トンと比較する（図A4-11）と、変換効率や他の用途などを完全に無視したとしても、バイオマス関連資材で賄えるのは約27%という計算となる。

従って、バイオマスによる化成品原料の化石資源代替は、量的には現実的ではなく、実現したとしても数%にとどまると考えられる。

A4.2.2 バイオベース化成品の普及に関する政策誘導

化石資源由来の石油化学製品は、化石資源を使用しているため、GHG 排出源となるイメージがある。しかし、製品を製造して販売する過程では、化石資源由来の炭素のほとんどは製品中に留めおかれ、大気中に漏出しないため、石油化学工業は、実はGHGを大量に排出する産業ではない。従って現状では、化石資源のエネルギー用途としての利用に比べ、政策的な産業抑制がグローバルスケールでは働きにくい。実際、2019年のEU使い捨てプラスチック流通禁止指令^[85]に代表されるように、プラスチック消費量の削減を目指す取り組みが加速しているものの、石油化学製品の生産量は1970年代から右肩上がりに増加してきた^[86]。コロナ禍により、2020年には原油需要が一時的に減少したものの、2020年以降は、中国での石油化学製品生産が大規模に拡大しており（図A4-12）、2024年中には、中国における石油化学製品の生産能力は、欧州、日本、韓国の生産能力を合わせたものとほぼ同じになるだろうと見積もられている。

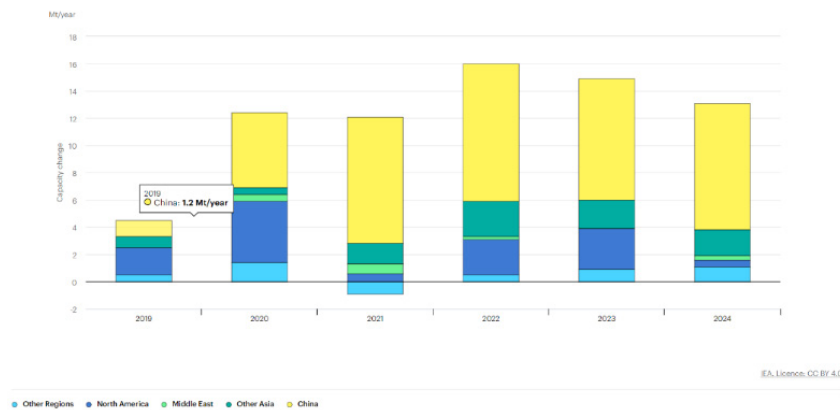


図 A4-12 2019～2024年の地域別石油化学生産能力の伸び^[87]。
 水色：その他の地域、濃い青：北米、薄い緑：中東、濃い緑：その他のアジア、黄色：中国

この石油化学製品生産の中国へのシフトにより、欧州の石油化学工場の稼働率は低く、損益分岐点を下回っているとの予想である。2024年現在、世界の産油国である米国での石油化学原料や製品の生産や輸出は増加しており、中国での需要増加と相まって、石油化学部門は原油需要において唯一需要が増加する部門となっている^[86]。このように、グローバルでは極めて安価な石油化学製品が増産されつつある中、EUは、2024年3月にプラ製包装資材の段階的削減を盛り込んだ包装資材廃棄物規制の改訂に合意した^[88]。

ドイツのバイオエコノミー専門調査機関、Nova-instituteの分析によると、2022年現在、バイオベースポリマーの市場規模は、化石資源由来のポリマー市場よりも成長率が高い^[89]。2023年のバイオベースポリマーの生産量は約4400万トンで、化石資源由来のポリマーの生産量の約1%である。バイオベースエポキシレジン、PTT（ポリトリメチレンテレフタレート、バイオポリエステル的一种）及びバイオナフサから製造されるポリエチレン、ポリプロピレン等の生産が市場をけん引している。特に、2020年から生分解性プラの製造に高いインセンティブを導入した中国では、バイオベースポリマーの生産設備の増強が行われ、バイオベースポリマーの一大産地となった。バイオエネルギーとバイオ燃料の補助金はあるものの、バイオベースポリマーのインセンティブが低い欧州は、生産設備の増強においては、中国にかなりの後れを取っている^[89]。

A4.2.3 バイオベースポリマーの開発動向

Nova instituteの報告書^[41]によると、バイオベースポリマーの主要な原料は、糖類（28%）、グリセロール（25%）、デンプン（24%）、非可食植物油脂（12%）、セルロース（7%）等となっている（2023年データ）。

商用で利用されているバイオベースポリマー原料は、バイオディーゼルの副産物であるグリセロール以外は、ほぼ全て農産物であり、当然ながら化石資源よりも単価が高い。7%のシェアがあるセルロースは、アセチルセルロースの原料として用いられており、木質パルプまたは綿花がその原料である。アセチルセルロースそのものは歴史あるバイオベースポリマーであるが、生分解性が高いことから、再び注目を集めるバイオベースポリマーとなっている。一方、グリセロールはバイオディーゼルの副産物として得られるものであるため、土地利用変化を伴わない、持続可能な炭素源である。現在の商用規模での利用では、主として、エポキシレジン

の生産に用いられている。バイオマス生産の環境影響評価指標の研究開発が進み、ISCC plusのような土地利用変化や間接的土地利用変化までもを評価する国際認証の普及が進みつつある今、バイオベースポリマーのさらなる普及を目指すには、持続可能なバイオベースポリマーの新たな原料の開拓と、生産コスト削減のための技術開発は喫緊の課題である。

しかし、1)でも概観したように、現在大量に流通しているバイオマスの全量を化成品原料に注ぎ込んだとしても、石油化学製品の3割すらカバーすることができないのは、厳然とした事実である。そこで、莫大な流通量の安価な石油化学製品をバイオマス由来品で置き換えることで温室効果ガス削減を追求するのではなく、貴重な持続可能資源であるバイオマスを、優先度の高い製品へ戦略的に導入していく必要がある。

優先度には、様々な軸が考えられるが、ここでは、これまでに商用化に成功した様々なバイオベースポリマーの開発事例から、以下の4点を抽出する。

- 毒性、安全性などの問題により、異なる生産方法が求められているもの（例：エポキシ樹脂）
- 環境中での高い分解性があるもの（例：セルロースアセテート）
- バイオマス由来品の方が化石資源由来品よりも安価で負の環境影響が低いもの（例：コハク酸）
- 持続可能な原料から生産できるもの（2-オクチルアクリレート）

上記4点に加え、食糧自給率ですら低く、国産バイオマス資源の少ない我が国においては、原料となるバイオマスの選定も重要な課題である。

無軌道にGHG排出削減を謳って石油化学製品のバイオ代替を進めるのではなく、産学官が一体となり、膨大に存在する石油化学製品の種類や用途、生産方法について、上記のような優先事項と照らし合せつつ吟味を行い、国として注力すべき物質、原料、反応経路をリストし、大規模商用化を推進すべき候補物質、必要な新規材料や技術開発等についてその方針を議論する必要がある。

参考資料

- [1] Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, et.al. 2009. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society* 14(2): 32
- [2] Rockström, J., Steffen, W., Noone, et.al. 2009. A safe operating space for humanity. *Nature* 461: 472-475 DOI 10.1038/461472a
- [3] Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J. et.al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science* 347: 736, 1259855
- [4] Richardson, J., Steffen W., Lucht, W., et.al. 2023. Earth beyond six of nine Planetary Boundaries. *Science Advances*, 9, 37.
- [5] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, A bioeconomy strategy for Europe - Working with nature for a more sustainable way of living, Publications Office, 2013, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/17708>
- [6] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, A sustainable bioeconomy for Europe - Strengthening the connection between economy, society and the environment - Updated bioeconomy strategy, Publications Office, 2018, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130>
- [7] Abrini, J., Naveau, H. & Nyns, EJ. *Clostridium autoethanogenum*, sp. nov., an anaerobic bacterium that produces ethanol from carbon monoxide. *Arch. Microbiol.* 161, 345-351 (1994). <https://doi.org/10.1007/BF00303591>
- [8] Ritala A, Häkkinen ST, Toivari M and Wiebe MG (2017) Single Cell Protein—State-of-the-Art, Industrial Landscape and Patents 2001-2016. *Front. Microbiol.* 8:2009. doi: 10.3389/fmicb.2017.02009
- [9] Mor, T.S. Molecular pharming's foot in the FDA's door: Protalix's trailblazing story. *Biotechnol Lett* 37, 2147-2150 (2015). <https://doi.org/10.1007/s10529-015-1908-z>
- [10] Sakurai, N., Mardani-Korrani, H., Nakayasu, M. et al., Metabolome analysis identified okaramines in the soybean rhizosphere as a legacy of hairy vetch. *Front. Genet.* (2020)11:114. doi: 10.3389/fgene.2020.00114
- [11] Tabata, H., Chikatani, G., Nishijima, H. et al., Construction of an autocatalytic reaction cycle in neutral medium for synthesis of life-sustaining sugars. *Chem Sci* (2023) 14: 13475. <https://doi.org/10.1039/D3SC03377E>
- [12] Cornille, A., Ebert, D., Stukenbrock, E. et al., Unraveling coevolutionary dynamics using ecological genomics. *Trends Genet* (2022)38: 1003.
- [13] Iwai, M., Hori, K., Sasaki-Sekimoto, Y. et al., Manipulation of oil synthesis in *Nannochloropsis* strain NIES-2145 with a phosphorus starvation-inducible promoter from *Chlamydomonas reinhardtii*. *Front Microbiol* (2015) 6: 912. doi: 10.3389/fmicb.2015.00912
- [14] Harada, N., Hirose, Y., Chihong, S. et al. A novel characteristic of a phytoplankton as a potential source of straight-chain alkanes. *Sci Rep* 11, 14190 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93204-w>
- [15] Masuda, K., Uchida, R., Fujita, N. et al., Application of deep learning diagnosis for multiple traits sorting in peach fruit. *Postharvest Biol Tec* (2023) 115: 175. <https://doi.org/10.1016/>

- j.postharvbio.2023.112348
- [16] Wang, G., Zhao, Z., Ke, J. et al., CRAGE enables rapid activation of biosynthetic gene clusters in undomesticated bacteria. *Nat Microbiol* (2019) 4: 2498. <https://doi.org/10.1038/s41564-019-0573-8>
 - [17] Uefune, M., Abe, J., Shiojiri, K. et al., Targeting diamondback moths in greenhouses by attracting specific native parasitoids with herbivory-induced plant volatiles. *R. Soc. Open Sci* (2020):7 201592. <https://doi.org/10.1098/rsos.201592>
 - [18] Subbarao G.V. et al. Enlisting wild grass genes to combat nitrification in wheat farming: a nature-based solution. *Proc Natl Acad Sci U S A* (2021) 118: e2106595118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2106595118>
 - [19] Tsukada, K., Shinki, S., Kaneko, A. et al., Synthetic biology based construction of biological activity-related library of fungal decalin-containing diterpenoid pyrones. *Nature Commun* (2020) 11: article no. 1830. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-15664-4>
 - [20] Kirui, A., Zhao, W., Deligey, F. et al. Carbohydrate-aromatic interface and molecular architecture of lignocellulose. *Nat Commun* 13, 538 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28165-3>
 - [21] Kuroiwa, F., Nishino, A., Mandal, Y. et al. Reconstitution of prenyltransferase activity on nanodiscs by components of the rubber synthesis machinery of the Para rubber tree and guayule. *Sci Rep* (2022) 12: 3734. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07564-y>
 - [22] Shimojo, M., Amikura, K., Masuda, K. et al., In vitro reconstitution of functional small ribosomal subunit assembly for comprehensive analysis of ribosomal elements in *E. coli*. *Commun Biol* (2020) 25: 142. <https://doi.org/10.1038/s42003-020-0874-8>
 - [23] Anzalone, A.V., Randolph, P.B., Davis, J.R. et al. Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA. *Nature* 576, 149-157 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1711-4>
 - [24] Yasukawa, T., Oda, A.H., Nakamura, T. et al. TAQing2.0 for genome reorganization of asexual industrial yeasts by direct protein transfection. *Commun Biol* 5, 144 (2022). <https://doi.org/10.1038/s42003-022-03093-6>
 - [25] Ohno, T., Akase, T., Kono, S. et al. Biallelic and gene-wide genomic substitution for endogenous intron and retroelement mutagenesis in human cells. *Nat Commun* 13, 4219 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-31982-1>
 - [26] Fujii, S., Yamamoto, E., Ito, S. et al. SHI family transcription factors regulate an interspecific barrier. *Nat. Plants* 9, 1862-1873 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41477-023-01535-5>
 - [27] Ohzeki, J., Larionov, V., Earnshaw W. C. et al., *De novo* formation and epigenetic maintenance of centromere chromatin. *Curr Opin Cell Biol* (2019) 58: 15. <https://doi.org/10.1016/j.ceb.2018.12.004>
 - [28] O'Malley, R. C., Huang, S-S. C., Song, L. et al., Cistrome and epicistrome features shape the regulatory DNA landscape. *Cell* (2016) 165: 1280. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.04.038>
 - [29] Fawcett, J.A., Takeshima, R., Kikuchi, S. et al. Genome sequencing reveals the genetic architecture of heterostyly and domestication history of common buckwheat. *Nat Plants* 9, 1236-1251 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41477-023-01474-1>
 - [30] Domenzain, I., Sánchez, B., Anton, M. et al. Reconstruction of a catalogue of genome-scale

- metabolic models with enzymatic constraints using GECKO 2.0. *Nat Commun* 13, 3766 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-31421-1>
- [31] Duarte NC, Becker SA, Jamshidi N, Thiele I, Mo ML, Vo TD, et al. Global reconstruction of the human metabolic network based on genomic and bibliomic data. *Proc Natl Acad Sci U S A* (2007) 104:1777.
- [32] Holland, B. L., Matthews, M. L., Bota, P. et al., A genome-scale metabolic reconstruction of soybean and *Bradyrhizobium diazoefficiens* reveals the cost-benefit of nitrogen fixation. *New Phytol* (2023) 240: 744. doi: 10.1111/nph.19203.
- [33] Mendoza, S.N., Olivier, B.G., Molenaar, D. et al. A systematic assessment of current genome-scale metabolic reconstruction tools. *Genome Biol* 20, 158 (2019). <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1769-1>
- [34] Ramon, C., Stelling, J. Functional comparison of metabolic networks across species. *Nat Commun* 14, 1699 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-37429-5>
- [35] Tanaka, R., Iwata, H. Bayesian optimization for genomic selection: a method for discovering the best genotype among a large number of candidates. *Theor Appl Genet.* 2018 Jan;131(1):93-105. doi: 10.1007/s00122-017-2988-z.
- [36] Yoshida, S., Hiraga, K., Takehana T. et al., A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate). *Science* (2016) 351: 1196. doi: 10.1126/science.aad6359.
- [37] Yamasaki, J., Ikaga, T., & Itsubo, N. (2020). Annual environmental impact assessment of administrative divisions in 42 countries within the framework of global-scale LCIA method “LIME3”. *Journal of Environmental Engineering* (Japan), 85(767), 67 <https://doi.org/10.3130/aije.85.67>
- [38] United Nations, “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development,” 2015. <https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981>
- [39] Horton, R., Beaglehole, R., Bonita, R. et al., From public to planetary health: a manifesto. *Lancet* (2014) 383: 847. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60409-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60409-8)
- [40] OECD, The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, OECD Publishing, Paris, 2009. <https://doi.org/10.1787/9789264056886-en>
- [41] https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf
- [42] Ro, DK., Paradise, E., Ouellet, M. et al. Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast. *Nature* 440, 940-943 (2006). <https://doi.org/10.1038/nature04640>
- [43] Gronvall, G.K. US Competitiveness in Synthetic Biology. *Health Secur* 2015 Nov-Dec;13(6):378-89. doi: 10.1089/hs.2015.0046.
- [44] 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, “バイオマスエネルギーが持つ「間接的土地利用変化リスク」とは何か（政策研究レポート）,” 2021.
- [45] 波多野淳一、藤島義之, “欧州におけるバイオエコノミーの展開 一新バイオエコノミー戦略と欧州のモノづくり,” 生物工学, 97, 442-446, 2019.
- [46] European Commission, News article 27 November 2020, Jobs and growth in the EU bioeconomy - the latest figures. 2020) https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/jobs-and-growth-eu-bioeconomy-latest-figures-2020-11-27_en (2024年10月アクセス)

- [47] バイオインダストリー協会, “Greater Tokyo Biocommunity,” 4 2022. [オンライン]. Available: https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/keikaku_gtb_1.pdf. [アクセス日: 2 2023].
- [48] IPCC, 2018: Global Warming of 1.5° C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5° C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V. et. al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, doi:10.1017/9781009157940.
- [49] IEA (2023), World Energy Outlook 2023, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>, Licence: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A)
- [50] COGEN World Coalition (2023), Global cogeneration market overview 2nd edition (December 2023) https://www.cogenworld.org/wp-content/uploads/2023/12/CWC_2nd_Global_Market_Overview_Dec-2023.pdf
- [51] IEA (2021), Net Zero by 2050, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>, Licence: CC BY 4.0
- [52] 環境省 website「温室効果ガス排出・吸収量算定方法の詳細情報」
<https://www.env.go.jp/content/000199815.pdf> (2024 年 7 月閲覧)
- [53] NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク バイオマス白書 2023
<https://www.npobin.net/hakusho/2023/index.html>
- [54] 資源エネルギー庁「バイオマス発電について (2024 年 1 月)」
https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/092_02_00.pdf
- [55] 環境省 website「温室効果ガス排出・吸収量算定方法の詳細情報」
<https://www.env.go.jp/content/000199815.pdf> (2024 年 7 月閲覧)
- [56] Wisner, A. et al., Clear Cut; Wood Pellet Production, the Destruction of Forests, and the Case for Environmental Justice. The Rachel Carson Council (2019).
- [57] U. S Department of Energy, Alternative Fuels Data Center. Global Ethanol Production by Country or Region. Updated 2024 January.
- [58] National Corn Growers Association. World of Corn 2023.
<https://ncga.com/world-of-corn-iframe/pdf/WOC-2023.pdf> (2024 年 7 月閲覧)
- [59] Bettenhausen, C. Ethanol rising; After decades of false starts, cellulosic ethanol may arrive just as the chemical and fuel industries clamor for a low-carbon feedstock. C&EN, (2023) 101: 20.
- [60] Clariant 社 website
<https://www.clariant.com/en/Business-Units/Catalysts/Sunliquid> (2024 年 7 月閲覧)
- [61] Bettenhausen, C. Clariant struggles with cellulosic ethanol. C&EN 2022, 100: 12.
- [62] LanzaTech Corporate presentation may 2023.
<https://ir.lanzatech.com/static-files/c4c130ac-3d57-4693-9ef4-95008a211ec5> (2024 年 7 月閲覧)
- [63] 積水化学 website ニュース「“ごみ”を“エタノール”に変換する 1/10 スケールの実証プラントが岩手県久慈市に完成」 2022 年 4 月
https://www.sekisui.co.jp/news/2022/1373478_39136.html (2024 年 7 月閲覧)
- [64] 国土交通省 船舶におけるバイオ燃料取り扱いガイドライン 令和 5 年 3 月
- [65] Jörg Schröder and Karin Naumann. Monitoring renewable energies in transport. DBFZ

- report No. 44, (2023) 10.48480/4xdx-xy05
- [66] Energy Information Administration (EIA) Monthly Energy Review (2024), Table 10.4
https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec10_8.pdf
- [67] Global Agricultural Information Network, Biofuels Annual Indonesia (2023) Report No. ID2023-0018
- [68] Global Agricultural Information Network, Biofuels Annual Brazil (2023) Report No. BR2023-0018
- [69] Global Agricultural Information Network, Biofuels Annual European Union (2023) Report No. E42023-0033
- [70] Global Agricultural Information Network, Biofuels Annual Argentina (2023) Report No. AR2023-0008
- [71] Global Agricultural Information Network, Biofuels Annual China (2023) Report No. CH2023-0109
- [72] IEA (2023), Tracking Clean Energy Progress 2023, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023>, Licence: CC BY 4.0
- [73] 国土交通省 航空局 航空分野におけるCO2削減の取組状況（参考資料）2021年4月
- [74] 国土交通省 航空局 カーボンニュートラル推進室 CORSIA 適格燃料 登録・認証取得ガイド 第二版 2024年3月
- [75] ICAO, CORSIA default life cycle emissions values for CORSIA eligible fuels. ICAO documents. March 2024.
- [76] ICAO, CORSIA Methodology for Calculating Actual Life Cycle Emissions Values (4th edition). ICAO documents. March 2024.
- [77] Cooper, C. & Dorlandt, J. Delivering the first ever CORSIA-certified Sustainable Aviation Fuel to American Airlines. CORSIA Environmental Reports (2022) Art64.
- [78] ICAO News Release. First sustainable aviation fuel batches certified under CORSIA. (Montreal, 14, June 2023)
- [79] Advanced Biofuels USA, ISCC Clears Brazil's FS Corn Ethanol for SAF. 05 March, 2024
- [80] 日本グリーン電力開発website ニュース 新規植物由来原料のSAF事業化 ～ ICAO CORSIAにおける新規原料登録～ 2024年4月5日 <https://gpdj.jp/news/395.html> (2024年7月閲覧)
- [81] U.S. Environmental Protection Agency (2023). Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2021. Annex 2 (Methodology for estimating CO2 emissions from fossil fuel combustion) <<https://epa.gov/system/files/documents/2023-04/usghg-inventory-2023-annexes.pdf>>, Table A-29 "Carbon Content Coefficients and Underlying Data for Petroleum Products," pg. A-75, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC. U.S. EPA #430-R-23-001 (PDF) (760 pp, 14 MB, About PDF <<https://epa.gov/home/pdf-files>>)
- [82] Bioenergy Europe Statistical Report 2023. Report Pellets.
- [83] Saletnik, B.; Saletnik, A.; Zagula, G.; Bajcar, M.; Puchalski, C. The Use of Wood Pellets in the Production of High Quality Biocarbon Materials. Materials 2022, 15, 4404. <https://doi.org/10.3390/ma15134404>
- [84] European pulp& paper industry Key Statistics 2023.
<https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2024/07/Key-Statistics-2023-FINAL.pdf> (2024年7月閲覧)
- [85] European Union Law. Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the

Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment.

- [86] IEA (2018), The Future of Petrochemicals, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/the-future-of-petrochemicals>, Licence: CC BY 4.0
- [87] IEA (2023), China's petrochemical surge is driving global oil demand growth, IEA, Paris <https://www.iea.org/commentaries/china-s-petrochemical-surge-is-driving-global-oil-demand-growth>, Licence: CC BY 4.0
- [88] European Parliament Press release, 24-04-2024. New EU rules to reduce, reuse and recycle packaging. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging>
- [89] Skoczinski et. al., Bio-based Building Blocks and Polymers - Global Capacities, Production and Trends 2022-2027. nova-Institut GmbH (Ed.), Hürth, Germany, 2023-02. <https://doi.org/10.52548/CMZD8323>

作成メンバー

総括責任者	永井 良三	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	谷口 維紹	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
リーダー	桑原 明日香	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
メンバー	柴田 大輔	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	小泉 聡司	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
	尾山 宏次	フェロー	環境・エネルギーユニット
	船木 美歩	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット（～2024.3）
	徳永 友花	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット（～2024.3）
	用貝 広幸	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット（～2023.3）
	小林 義英		アジア太平洋総合研究センター（～2023.3）
	箕口 滋		戦略研究推進部（～2023.3）
	清水 天幸		戦略研究推進部（～2023.3）
	西村 勇人		PM 研修生（～2023.3）

戦略プロポーザル

CRDS-FY2024-SP-01

持続可能なバイオエコノミー実現に 貢献する基盤技術開発

STRATEGIC PROPOSAL

Paving the way to sustainable bioeconomy

令和 6 年 11 月 November 2024

ISBN 978-4-88890-929-7

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の1ヶ月前の日付で入手しているものです。上記日付以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content after this date.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>